

Gateway SW Architecture + Detailed Design

프로젝트	FreeRTOS CAN-LIN Gateway
대상	Gateway ECU Software Architecture + Detailed Design
기준일	2026-10-05
상태	정합 반영 초안 + 상세설계 제안 (Freeze 전)

요약

현재 확정된 Architecture

항목	현재 기준
Gateway 역할	CAN Node + LIN Master. CAN/LIN Signal Routing, Schedule, System/Network Health, Fault State 관리와 Cluster/PC 전파를 담당한다.
CAN 수신 경계	CAN RX ISR은 Raw CAN Frame을 CANRxQueue 로 전달하는 최소 작업만 수행한다. 검증, Decode, Cache 갱신은 CANRxTask 가 수행한다.
LIN 경계	LINSchedulerTask/LIN Master 가 10 ms slot, 100 ms supercycle의 Schedule을 실행하고 Header/Response 경계를 소유한다.
Signal Cache	같은 수신 Frame의 원시 입력값과 실제 수신시각을 함께 보존하고, validity 및 그룹 Health와 일관된 Snapshot으로 Routing/Health에 제공한다. LIN cache writer Task, 필드 표현과 동기화 방식은 TBD이다.
Routing 경계	Routing Manager 가 Cache Snapshot을 읽고 Routing 조건과 변환을 평가한다. 실제 CAN/LIN Bus 송신은 CAN Interface 또는 LIN Master가 담당한다.
Health/Fault	HealthTask 가 정상 Health polling과 Critical VCU deadline/event 경로를 담당하고, FaultManager 가 Fault별 ACTIVE/CLEARED, Recovery, Representative SystemState를 관리한다.
Local Fail-safe	Gateway가 모든 ECU의 안전 출력을 직접 수행하지 않는다. Motor/Window 등 영향 ECU가 Local Fail-safe를 수행한다. Gateway는 상태 관리와 외부 전파를 담당한다.
외부 전파	Gateway_Status 0x300 cyclic, Vehicle_Status.NetworkState 0x120 cyclic, Fault_Status 0x310 event를 통해 Cluster/PC Tool에 전파한다.
Logger	ISR에서 직접 printf 하지 않는다. Health/Fault/Event를 Queue 기반으로 LoggerTask 에 전달한다.

TBD / Open

- Task priority, stack size, Queue depth, item size, 정확한 RTOS API와 대부분의 Task period는 현재 기준 문서에서 확정되지 않았다.
- HealthTask**의 일반 Health polling 100 ms와 VCU 30 ms Critical deadline/event 경로는 확인되지만, Timer/Task Notification/EventGroup 등 구체 API는 TBD이다.
- Signal Cache**의 timestamp/age 타임-ime base-snapshot 보호 방식, LIN 수신 cache writer Task, 최종 validity 결합/API는 TBD이다. CAN 수신시각과 Cache 반영시각은 구분하며, Queue 대기시간이 source age에서 사라지지 않게 해야 한다.
- Light_Status와 Motor_Status의 timeout 정량값은 정의되지 않았다. Door의 3-cycle 또는 Window의 2-cycle을 임의로 복사하지 않는다.
- CAN Tx request path, LIN Tx request queue의 depth와 overflow policy는 TBD이다.
- Fault_Status** 다중 Fault Event의 송신 순서, 재전송, 유실 시 Cluster/PC 동기화 정책은 TBD이다.
- 신규 Body Command 입력은 Routing Table v1.0에서 **VCU_Command** Byte3 bit 24-31 후보로 정의되었으나 IFC-02~06의 DBC/Matrix 반영과 상대 검토 전까지 공식 Interface로 취급하지 않는다. 기존 Gear/Brake route도 Gear 범위와 Brake invalid 표기의 DBC/정의서 동기화가 남아 있다.

문서 간 주요 충돌

- 02_메시지_정의서_ver1.2.xlsx와 05_요구사항_명세서_ver1.2.xlsx는 Window 및 Fault Interface를 FIX/Freeze로 관리하지만, 02_시스템 아키텍처 사양서.pdf의 Section 8/12에는 같은 항목이 아직 TBD/Open으로 남아 있다. 최신 02/05를 우선한다.

- 2 구형 시스템 아키텍처와 핸드북 예시는 LIN 20 ms base schedule을 사용하지만, 02/05와 현재 LDF 후보는 **BODY_10ms**, 10 ms slot, 100 ms supercycle을 기준으로 한다. 최신 02/05를 우선한다.
- 3 D-07 보고서와 구형 아키텍처는 Fault_Status 상세 encoding, Window offline 기준, Queue recovery 기준을 일부 미확정으로 남겼다. 02/05에서 확정된 **Fault_Status 0x310**, Window 2-cycle offline, QueueUsage < 80% + 3회 HealthTask 평가를 사용한다.
- 4 Routing Table v1.0은 기존 Gear/Brake와 신규 **VCU_Command** Byte3 Body Command의 구체 Route 후보를 제공한다. 신규 5개 Signal은 IFC-02~06 반영 전까지 제안 상태이며, 전체 Route Table도 Review 상태이므로 DBC/LDF/Matrix-상대 검토 전 공식 Freeze로 보지 않는다.
- 5 02 Revision History는 DBC/LDF를 당시 미제공 또는 생성 예정으로 기록하지만, 프로젝트 폴더에는 review-ready DBC와 pre-firmware LDF가 존재한다. 두 파일은 파생 구현 후보이며 02/05와의 공식 동기화 및 상대 담당자 리뷰가 남아 있다.

상대 담당자 리뷰 필요

- CAN ID, DLC, Signal bit/scale/enum, Sender/Receiver, cycle/event policy 변경
- LIN Frame/PID, frame length, signal layout, Schedule, slot, checksum 변경
- **Fault_Status** 및 **SystemState** encoding, Fault Event 순서/재전송 변경
- **VCU_Command** valid/age/alive 및 Motor Local Fail-safe 책임 경계 변경
- Routing Table에서 Source 또는 Destination Interface를 추가/변경하는 경우
- DBC/LDF/Matrix/Firmware/PC Tool/Test 간 동기화

1. 목적

본 문서는 Gateway ECU 내부 Software Component의 책임 경계와 데이터 흐름을 정의한다. 상세 Routing Table의 개별 행이나 CAN/LIN Message bit layout을 새로 정의하지 않고, 각 Interface가 Gateway 내부 어떤 Module과 RTOS 경계를 통과하는지만 고정한다.

설계 결과는 다음 산출물의 기준으로 사용한다.

- **gateway-sw-architecture.drawio**
- Gateway Firmware의 Component/Task/Queue 분할
- Signal Cache와 Routing Manager API 경계
- Health/Fault/Logger의 검증 및 외부 전파 경로

문서에 없는 수치, 측정값, 우선순위, Queue depth, Stack size, timeout은 임의로 확정하지 않고 **TBD** 또는 **Open**으로 표시한다.

2. 설계 기준 문서

2.1 우선순위 적용

우선순위	문서	이번 설계에서의 사용
1	02_메시지_정의서_ver1.2.xlsx	CAN/LIN Message, Signal, Schedule, Fault/Timeout Policy의 Interface 기준
1	05_요구사항_명세서_ver1.2.xlsx	SYS_REQ, Traceability, Freeze/Open, Change Control 기준
2	03_기능_정의서_ver1.2.xlsx	Gateway 기능과 책임, Signal Cache, Health/Fault, Logger 기능 확인
2	04_시스템_기능_분석_ver1.2.xlsx	SF_07~SF_14, Gateway Allocation, Fault/Fail-safe 경계 확인
2	02_시스템 아키텍처 사양서.pdf	System Element, Functional Exchange, Scenario, 기존 Architecture Baseline 확인
2	01_통신사양서_ver1.2.xlsx	CAN/LIN Interface 보조 확인, Review/Open 목록 확인
3	FreeRTOS_CAN_LIN_Project_핸드북_kr_초기버전.pdf	일반 구조, ISR/Queue/Cache/Logger 원칙 확인. 02/05와 충돌 시 보조 기준
3	03_CAN-LIN_D07_Fault_Failsafe_설계보고서_v1.0.pdf	Fault 책임 경계와 D-07 의사결정의 원문 확인. 최신 02/05 Freeze 반영
1	Gateway_Routing_Table_v1.0_최종 (1).xlsx	선행 CAN→LIN/LIN→CAN Route, 변환-fallback, Review/OPEN 상태를 Architecture 입력 기준으로 반영
1	Gateway_Signal_Cache_Design_Final.xlsx	선행 Entry/Frame Group/Snapshot 및 Task 접근 계약을 Architecture 입력 기준으로 반영
3	CAN_DB_펌웨어 전 최종본_v0.1.dbc	파생 DBC 후보 확인. 공식 기준은 02/05와 동기화 필요
3	LIN_vehicle_body_final_ver1.0.idf	파생 LDF 후보와 BODY_10ms 확인. Matrix/02/05 동기화 및 Review 필요

2.2 현재 Interface 기준 요약

Interface	기준값	상태
CAN	Classical CAN, 500 kbps, Standard ID	02/05 FIX. 실제 Bus 측정값은 미생성
LIN	Gateway Master, Door/Light/Window Slave, 19.2 kbps	02/05 FIX. 실제 Bus 검증 필요
CAN Message	VCU_Command 0x100/10 ms, Motor_Status 0x110/10 ms, Vehicle_Status 0x120/20 ms, Body_Status 0x200/100 ms, Gateway_Status 0x300/100 ms, Fault_Status 0x310 event	02 FIX. Signal 변경은 Review Required
LIN Frame	Door_Status 0x10/100 ms, Door_Command 0x11/100 ms, Light_Command 0x12/50 ms, Light_Status 0x13/100 ms, Window_Command 0x14/100 ms, Window_Status 0x15/100 ms	Routing v1.0 schedule baseline; Frame/PID/LDF/Matrix/Checksum sync and capture remain
LIN Schedule	10 ms slot, 100 ms supercycle. Door_Status 0, Window_Command 10, Light_Command 20/70, Window_Status 30, Light_Status 40, Door_Command 60 ms	Routing v1.0; LDF/Matrix official sync and Bus capture pending
Checksum	Enhanced	02/LDF candidate 기준. Bus 검증 필요

3. Gateway SW Scope

3.1 In-Scope

- CAN RX/TX Interface
- CAN RX ISR와 CANRxQueue 경계

- CANRxTask의 Message validation, Signal decode, Signal Cache update
- CAN/LIN Signal Cache와 Snapshot API
- Routing Manager의 조건 평가와 변환 요청 생성
- LIN Master Schedule, Header/Response 처리
- Network Health와 Fault detection/state/recovery
- Gateway_Status, Vehicle_Status.NetworkState, Fault_Status 외부 전파 경계
- LoggerTask와 Event/Log Queue
- Queue health, drop count, critical deadline/event의 Architecture 경계

3.2 Gateway가 소유하지 않는 책임

책임	실제 Owner	Gateway Architecture의 역할
VCU 운전자 입력과 VCU_Command 생성	VCU ECU	VCU_Command 수신, valid/age/alive 관찰
VCU timeout 시 실제 Motor 안전 출력	Motor ECU	Gateway Fault 기록/전파. Motor에 별도 Fail-safe 명령을 보내는 구조로 만들지 않음
Window_Command Local Timeout 이후 Motor STOP	Window ECU	Gateway는 Window_Status offline/alive를 독립 감시. POL-009 판정 주체가 아님
Door/Light/Window Physical Output	각 LIN Slave ECU	LIN Command/Status Interface와 상태 전파만 소유
Cluster 화면 렌더링	Cluster ECU	Gateway Status/Body/Fault/Health 제공
PC Tool의 파일 Logger와 Fault Injection	PC Diagnostic Tool	Gateway CAN Interface와 Fault/Event 의미를 제공

4. Software Component 구성

4.1 논리 구조

```

CAN Bus
-> CAN Driver / CAN RX ISR
-> CANRxQueue
-> CANRxTask
-> Signal Cache
-> Routing Manager
    -> CAN TX intent / Status publication path
    -> LINTxRequestQueue
    -> LINSchedulerTask / LIN Master
-> LIN Body ECU
    -> LIN response
    -> LIN Master / Signal Cache

Signal Cache + Queue counters + Deadline observation
-> HealthTask
-> FaultManager
    -> Fault Event / Status publication
    -> LogEventQueue -> LoggerTask
    -> Fault_Status / Gateway_Status / Vehicle_Status path
  
```

4.2 Module Responsibility Table

Module Name	Responsibility	Input	Output	Producer	Consumer	Shared Data	RTOS Object	Fault Relation	Related Requirement	Source Document	Status
CAN Driver / CAN Interface	CAN peripheral adapter, RX ISR 경계, Raw Frame 수신, CAN TX encoding/publication	CAN Bus frame, TX intent	Raw CAN Frame, CAN TX frame, TX result/diagnostic observation	CAN peripheral, Routing/Health/Fault output	CANRxTask, CAN Bus, Cluster/PC	CAN RX/TX interface state, queue counters	ISR + CANRxQueue ; TX path object TBD	RX drop, frame validation failure, TX failure 처리 경계. Bus-off 수치/정책은 TBD	SYS_REQ_001, 009, 011, 014, 018, 025, 035, 058	02 Message_Summary/CAN_Message_Definition; 03 rows 32, 40, 42; Handbook §8.2-8.3	Draft
CANRxTask	CANRxQueue 소비, CAN ID/DLC/Signal validation, Decode, CAN Cache update	Raw CAN Frame	Decoded CAN Signal, validation result, cache update event	CAN Driver / CANRxQueue	Signal Cache, HealthTask, Logger/Fault path	CAN Signal Cache entries	Task + CANRxQueue	Invalid/stale/alive observation을 Health/Fault에 제공. Decode를 ISR에서 수행하지 않음	SYS_REQ_001, 014, 017, 019, 020, 022, 023	03 rows 32, 40-44, 52-57; Handbook §8.2-8.3	Draft
Signal Cache	Frame Group별 값, 실제 rx_stamp, entry validity와 일관된 Health Snapshot 제공	CANRxTask의 CAN Frame; LIN RX writer Task TBD	Read-only group Snapshot, source quality/health observation	CANRxTask, LIN RX writer Task TBD	Routing Manager, HealthTask, CAN status publication	raw 입력 제한, rx_stamp, received/validity, group Health; C type/timestamp/protection TBD	Frame 단위 Update/Read API 계약. 구조 sync primitive TBD	Cache는 Fault owner가 아님. Health/Fault 판정은 HealthTask/FaultManager가 소유	RT-C2L-001~007, RT-L2C-001~006; AR-01~09	첨부 Signal Cache 01~03, Routing Table RT/LP	Draft / Review
Routing Manager	Snapshot 기반 Routing 조건 평가, 의미/형식 변환, CAN/LIN 송신 요청 생성	Signal Cache Snapshot, Routing Table entry, quality state	CAN TX intent, LIN TX request, output status update	Signal Cache, HealthTask status	CAN Interface, LINSchedulerTask, status publisher	Routing rule table, output shadow value	LINTxRequestQueue ; CAN TX path/queue TBD	source invalid/stale/timeout 시 destination fallback 정책을 적용하지 않은 값은 TBD. Fault map은 FaultManager와 연결	SYS_REQ_002, 005-008, 015, 016, 041-044	03 rows 45-49; 04 SF_09/SF_10; Routing Table README/CAN_to_LIN/LIN_to_CAN	Draft
LIN Scheduler / LIN Master	10 ms slot/100 ms supercycle schedule 및 Header/Response bus transaction 소유, LIN TX request 적용	Schedule, LIN TX request, LIN Response	Bus transaction 결과와 Response handoff	Routing Manager, LIN Bus	LIN Bus, LIN RX validation/cache path, HealthTask	Schedule table, LIN TX shadow/request	LIN response decode/cache writer Task와 전달/queue 방식 TBD	Door 3-cycle, Window 2-cycle no-response와 Alive/response quality를 HealthTask/FaultManager에 제공	RT schedule; SYS_REQ_005/006/010/012/013/021/041-044/057	첨부 Routing Table RT/LP; LDF-Matrix-Capture 확인 필요	Draft / Review
Health Manager / HealthTask	Cache age/valid/alive, CAN/LIN response, ECU online/offline, Queue usage/drop, critical deadline를 관찰	Signal Cache Snapshot, queue counters, deadline/event, LIN response observation	Health observation, QueueUsage, FaultManager calls, status publication request	CANRxTask/LIN Master/RTOS counters	FaultManager, CAN Interface, LoggerTask	Health state, QueueUsage, deadline state	Nominal Health polling 100 ms + critical deadline/event wake path. Priority/stack/API TBD	VCU > 30 ms, Door 3-cycle, Window 2-cycle, Alive, Queue Drop를 policy에 따라 평가 입력으로 변환	SYS_REQ_017, 019-023, 041, 052-058	02 Fault_Timeout_Policy; 03 rows 52-60; 04 SF_11/SF_12; D-07 §6	Draft
Fault Manager	Fault별 ACTIVE/CLEARED 독립 관리, severity aggregation, Recovery, Fault Event 생성	Health observation, recovery evidence	Fault state, Representative SystemState, Fault_Status event input	HealthTask	CAN status/Fault publication, LoggerTask, Cluster/PC path	Active Fault Table, recovery counters	Direct C module call from HealthTask. Independent Task/priority 없음	Detection -> State -> Action boundary record -> External Propagation -> Recovery. 실제 Local action은 영향 ECU가 소유	SYS_REQ_018, 024-026, 050-059	02 Fault_Timeout_Policy/POL-001~009; 05 Requirements/Traceability; D-07 §3-8	Draft
Logger	Event/Log 수집과 내부 UART/ring-buffer 출력 경계	FaultEvent, HealthEvent, QueueDrop, routing/LIN/CAN observations	Timestamped internal log record	HealthTask, FaultManager, interface modules	LoggerTask, PC Tool observation path	Log schema and buffer ownership TBD	LogEventQueue or event fan-out path TBD; ISR direct printf 금지	Fault detection/recovery와 Queue Drop 증적 기록. Logger loss 자체의 Fault severity는 TBD	SYS_REQ_018, 025, 030, 031, 056, 058	03 rows 57-60; 04 SF_14/SF_16; Handbook §7.3, §8.3	Draft

4.3 추가 Module을 별도 확정하지 않은 이유

현재 문서에서 CAN Signal Encoding, LIN Frame Validation, Fault Event Publication, Status Publication은 확인되지만 별도 Task 또는 별도 Component로 고정되어 있지 않다. 따라서 이 보고서에서는 다음과 같이 기존 Module 내부 책임으로 배치한다.

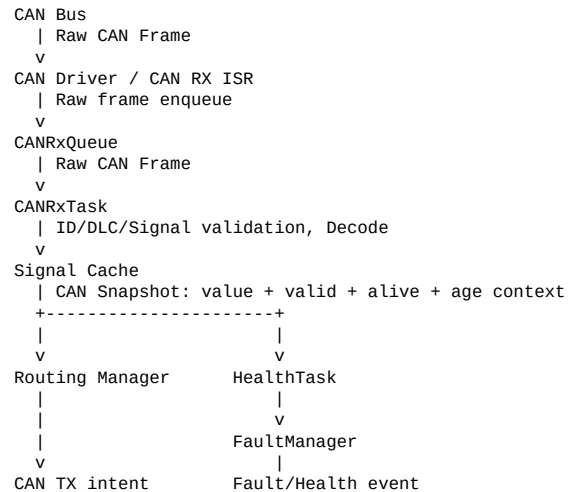
- CAN Signal Encode/Decode: CAN Interface와 CANRxTask 경계

- LIN Frame Validation/Header/Response: LIN Scheduler/Master 경계
- Fault Event/Status Publication: FaultManager의 출력과 CAN Interface의 송신 경계
- Status Aggregation: Signal Cache Snapshot + Routing Manager + Health/Fault 결과의 조합

구현 규모가 커져 별도 Component가 필요해지면 Architecture Change로 추적한다.

5. CAN RX Data Flow

5.1 기본 흐름



5.2 CANRxTask 책임 경계

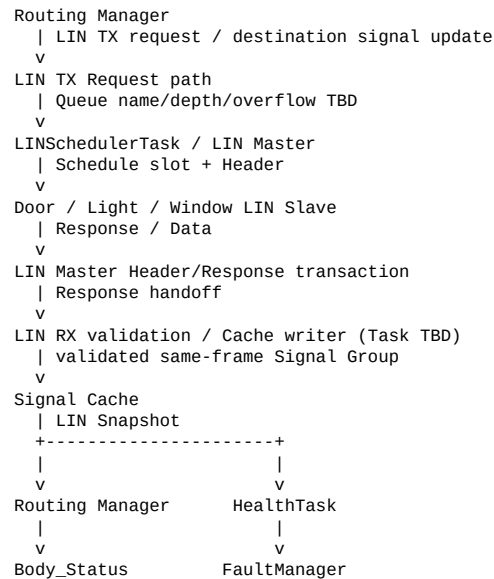
- ISR에서 Decode, Routing, Fault policy, printf를 수행하지 않는다.
- CAN ID와 DLC 검증은 CANRxTask에서 수행한다.
- Signal bit layout, scaling, enum은 02 FIX 및 그에 동기화된 DBC를 참조한다.
- 유효하지 않은 Signal 또는 Message는 Cache에 정상값으로 기록하지 않는다.
- **VCU_Command**는 Routing 입력이면서 Health/Fault 입력이다. **age > 30 ms** 판단은 Gateway Health/Fault 경로에 포함되며 Motor Local Monitoring과 독립이다.
- **Motor_Status, Gateway_Status**의 Alive는 Message별 정책에 따라 검사한다. Alive 불연속은 **ALIVE_ERROR** 입력이 된다.

5.3 CAN RX data ownership

Data	Writer	Reader	권한
Raw CAN Frame	CAN RX ISR/Driver	CANRxTask	Queue ownership
Decoded CAN Signal	CANRxTask	Signal Cache API	CANRxTask만 CAN RX entry write
CAN input quality	CANRxTask + HealthTask observation	Routing/Health	Fault state는 FaultManager 소유
Status/Fault TX value	Routing/Health/Fault output path	CAN Interface	Bus serialization은 CAN Interface 소유

6. LIN Data Flow

6.1 LIN Master 기본 흐름



6.2 현재 Schedule 기준

아래는 선행 Routing Table v1.0과 맞춘 schedule baseline이다. LDF/Matrix 반영과 bus capture 전까지 공식 Freeze로 보지 않는다.

Slot	Frame	Direction	Gateway SW responsibility
0 ms	Door_Status 0x10	Door -> Gateway	Header/Poll, response validation, Door Signal Cache update
10 ms	Window_Command 0x14	Gateway -> Window	Current command shadow/request publish
20 ms	Light_Command 0x12	Gateway -> Light	Light command publish
30 ms	Window_Status 0x15	Window -> Gateway	Header/Poll, response validation, Window Cache update

Slot	Frame	Direction	Gateway SW responsibility
40 ms	Light_Status 0x13	Light -> Gateway	Header/Poll, response validation, Light Cache update
50 ms	Idle/Reserved	-	Reserved. No new behavior is inferred
60 ms	Door_Command 0x11	Gateway -> Door	Door command publish
70 ms	Light_Command 0x12	Gateway -> Light	100 ms supercycle의 두 번째 지정 전송 slot
80/90 ms	Idle/Reserved	-	Reserved. No new behavior is inferred

The schedule entries are Interface facts from 02/05. The RTOS task's exact wake-up API, priority, stack, and jitter budget are not frozen by the source documents.

6.3 LIN response and offline boundary

- Door_Status: 100 ms expected, 3 consecutive no-response -> **DOOR_ECU_OFFLINE / OFFLINE**.
- Window_Status: 100 ms expected, 2 consecutive no-response -> **WINDOW_ECU_OFFLINE / OFFLINE**.
- Window recovery: valid Window_Status and WindowAlive 3 consecutive confirmations.
- Light_Status timeout threshold: TBD. Do not copy Door or Window threshold.
- Window_Command Local Command Timeout: Window ECU owns the local freshness monitor. Gateway does not create a separate Gateway Fail-safe command or POL-009 Fault_Status event.

6.4 Frame ID and protected PID

Project artifacts use **0x10~0x15** as the message definition/LDF frame identifiers. The actual protected PID/parity on the bus must be confirmed by LDF and PulseView capture. Gateway SW should keep Frame ID/PID representation behind the LIN Interface and not duplicate parity calculation rules in Routing Manager.

7. Signal Cache 구조

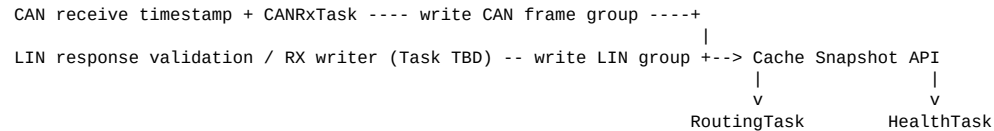
7.1 역할

Signal Cache는 Gateway 내부에서 CAN/LIN 수신 Signal의 최신 상태를 소유하는 공용 데이터 경계이다. 전역변수를 여러 Module이 직접 읽고 쓰는 방식으로 구현하지 않고, Source owner와 Snapshot reader를 분리한다.

7.2 권장 논리 필드

Field	의미	문서 확인	설계 상태
Field/Group	의미	설계 기준	미확정/주의
---	---	---	---
Entry.key	선행 Routing Table의 Source key와 1:1 내부 식별	기존 입력 19개와 신규 VCU 명령 5개, ResponseError 3개를 구분	문자열/enum 표현, lookup, 신규 5개 활성화 시점은 IFC-02~06 완료 후
Entry.value	Cache에 저장하는 수신 입력값. bit/enum 소비 값은 raw 보존을 우선 제안	출력 변환·조합·fallback은 Routing에서 수행하고 raw 수신값을 덮어쓰지 않음	신호별 raw/physical 표현과 C type은 확정 전
Group.rx_stamp	같은 CAN/LIN Frame에 속한 Entry가 공유하는 실제 Frame 수신시각	수신시각과 Cache commit 시각을 구분. VCU age는 POL-001의 >30 ms와 연결	clock·단위·폭·wrap 및 HW/ISR/driver 취득 위치 TBD. Queue 체류시간을 숨기지 않음
Entry validity	미수신·Frame 기본 검사·Signal 판정 등 Entry 사용 가능성	초기/미수신은 unusable. 정상 길이/checksum 외에 Alive·age·offline 결과도 Route usability에 반영	bool/enum, 최종 결합자와 commit/API TBD. 수신 validity와 route usability를 혼동하지 않음
Group.health_ref	그룹의 Alive/age/offline 평가 결과 연결	Routing과 Health가 같은 세대의 값을 읽고 Alive는 새 수신 Frame별 평가	복사/참조/버전 방식과 별도 상태 저장 여부 TBD
Group.received_state	Boot/Reset 미수신과 실제 수신값 구분	초기값을 정상 수신값으로 오인하지 않음	별도 field 여부 및 초기화 책임 TBD
Snapshot	Routing/Health가 함께 읽는 같은 Frame 값·시각·validity·Health의 일관 사본	DoorOpen+DoorLocked, LampState 기반 LightStatus+ReverseLamp, WindowState와 상태정보를 해당 Frame 단위로 묶음	보호 primitive·수명·retry/failure TBD
Timeout/Offline/Fault	정책을 적용한 통신상태와 Fault 전이	HealthTask/FaultManager가 계산·소유하고 Cache가 Fault 상태를 중복 소유하지 않음	Light timeout 등 미정 정책은 임의 복사 금지

7.3 Writer/Reader model



- CANRxTask는 CAN 수신 Entry의 Writer이다.
- LIN Master가 Header/Response bus transaction을 소유하지만, LIN 응답 decode 이후 Cache를 쓰는 구체 Task는 TBD이다. 이를 **LINSchedulerTask**로 단정하지 않는다.
- CAN Frame의 실제 수신시각은 CAN 수신 경계에서 취득해 Queue를 거쳐 전달한다. **CANRxTask** dequeue/Cache commit 시각으로 대체하지 않으며, 필요하면 Cache commit 시각은 별도 계측한다.
- Routing Manager와 HealthTask는 Snapshot Reader이다.
- Entry 기본 검증 결과와 같은 Frame의 **rx_stamp**를 함께 반영한다. 실패한 LIN 응답은 마지막 정상값/정상 **rx_stamp**를 갱신하지 않는다. 실패 관찰은 별도 진단 이벤트/카운터 경로가 필요하며 소유자와 큐는 TBD이다.
- **validity**, Alive/Health, **received_state**는 서로 다른 입력이다. **timeout**, **offline**, **Fault ACTIVE/CLEARED**는 정책에 따라 Health/Fault Module이 계산하며, Routing은 사용 시점에 age와 route usability를 재확인한다.

- Snapshot에는 Value뿐 아니라 Timestamp, Validity, Health가 함께 일관되어야 한다. **SignalCache_ReadSnapshot()**의 논리 계약을 먼저 두되 Mutex/critical section/version 방식, 재시도와 실패 처리는 다음 구현 검토로 남긴다.
- 같은 Frame 입력을 여러 번 읽는 것은 새 RX가 아니다. Alive/recovery counter는 서로 다른 수신 Frame에 대해서만 한 번 평가한다.

7.4 Quality 처리

Source 상태	Routing 사용	Body/Vehicle Status 반영	Fault 관계
수신됨 + fresh + 유효 + 그룹 상태 정상	입력/변환 조건을 만족할 때 사용	승인된 Destination 값을 생성	Source별 Fault 없음
수신됨 + stale / offline / Alive 오류	정상 Route 입력으로 사용하지 않음	Route별 승인 fallback/invalid 출력만 적용	해당 정책으로 Health/Fault 평가
Frame/Signal invalid 또는 미수신	정상값으로 간주하지 않음. 이전 raw 값은 이력으로만 보존 가능	Route별 invalid 처리. DoorOpen/ReverseLamp의 1-bit fallback은 아직 open	응답 오류 및 Alive 처리 정책과 구분
정상 LIN response 없음	Cache의 마지막 정상값/수신시각을 새 정상값으로 갱신하지 않음	Door/Window의 정해진 offline 출력 규칙, Light는 기준 미정	Door 3회, Window 2회; Light threshold는 open

8. Routing 구조

8.1 Routing Manager 책임

Routing Manager는 개별 Route row를 소유하는 담당자의 영역과 중복하지 않고 다음 구조만 소유한다.

- Source Snapshot 조회
- Source quality 확인
- Routing condition 평가 요청
- Conversion function 호출 경계
- Destination update 요청 생성
- CAN TX intent 또는 LIN TX request 생성
- Invalid/stale/fallback 정책 연결
- Route 실행 결과와 오류를 Event/Log 경로에 전달

개별 Source -> Conversion -> Destination 행, 신규 Signal, 새 CAN ID/PID는 Routing Table과 Interface 담당 영역이다.

8.2 현재 문서로 확인되는 Interface 연결

Source	Gateway path	Destination	상태
CAN VCU_Command.Gear/Brake	CANRxTask -> same-frame Cache Snapshot -> Routing Manager	LIN Light_Command.ReverseLamp/BrakeLamp	RT-C2L-001/002. Gear range, Brake invalid notation and fallback need source sync/review
CAN VCU_Command Byte3 bit 24-31	CANRxTask -> Cache -> Routing Manager -> LIN schedule	Head/Turn/Hazard Light, Door Lock, Window Command	RT-C2L-003~007. IFC-02~06 pending; do not treat candidate fields as frozen DBC
LIN Door_Status.DoorOpen/DoorLocked	LIN RX validation (writer Task TBD) -> same-frame Cache Snapshot -> Routing Manager	CAN Body_Status.DoorStatus and DoorOpen	RT-L2C-001~003. DoorStatus combines two inputs; DoorOpen 1-bit invalid output remains open
LIN Light_Status.LampState	LIN RX validation (writer Task TBD) -> same-frame Cache Snapshot -> Routing Manager	CAN Body_Status.LightStatus and ReverseLamp	RT-L2C-004/005. Preserve six-bit raw value; timeout and 1-bit fallback remain open
LIN Window_Status.WindowState	LIN RX validation (writer Task TBD) -> Cache -> Routing Manager	CAN Body_Status.WindowStatus	RT-L2C-006. Two-cycle offline source policy; raw value 6/DBC correspondence needs confirmation
LIN Alive/ResponseError/Diagnostic/Limit/MotorState	LIN RX/local Health path; not a normal signal route	Health/Fault/local diagnostics	LP-LIN-001~010 remain distinct from RT rows; Draft and Review statuses are preserved
CAN Motor_Status.RPM , CAN VCU_Command.Gear/Brake	CANRxTask -> Cache -> Routing Manager / StatusPublisher	CAN Vehicle_Status signals	Existing system-level status path; speed conversion remains TBD/Open
Health/Fault state	HealthTask -> FaultManager -> status publication	Vehicle_Status.NetworkState , Gateway_Status , Fault_Status	Existing policy boundary; event sequence/retry remains Open

8.3 Body command Source의 Open 경계

Routing Table v1.0은 **VCU_Command** Byte3에 **HeadLampRequest**(bit 24), **TurnLampRequest**(bits 25-26), **HazardLampRequest**(bit 27), **DoorLockRequest**(bits 28-29), **WindowCommand**(bits 30-31)를 배치하는 Route 후보를 제공한다. 이는 Architecture에서 방향·변환·폴백 경계를 정합하는 근거로 사용하되, IFC-02~06의 02/DBC/Matrix 반영과 VCU/Network 상대 검토 전에는 구현용 공식 Signal 또는 Freeze로 보지 않는다.

```
Jira Issue
-> 02/05 ■■ ■■■ ■■
-> VCU/Gateway/CAN/LIN ■■ ■■■ ■■
-> DBC/LDF/Matrix ■■■
-> Routing/Firmware/PC Tool/Test ■■
```

따라서 Routing Manager는 해당 후보 Source key와 Conversion/Validity 경계를 반영하되, 실제 CAN bit definition·DBC version·승인 owner는 검토 Gate로 유지한다. 신규 후보의 정상값/invalid값과 safe fallback은 상세설계 §21.2에 기록한다.

9. Health / Fault 구조

9.1 책임 분리

```

Signal Cache Snapshot
Queue usage / drop counters
LIN response observations
VCU critical deadline event
    |
    v
HealthTask
- age / valid / alive
- online / offline observation
- Queue health
- Critical deadline re-check
    |
    v
FaultManager (C module)
- Fault ACTIVE / CLEARED
- Fault -> state mapping
- Recovery condition/count
- Multi-fault severity
- Representative SystemState
    |
    +--> Fault_Status 0x310 event
    +--> Gateway_Status 0x300 cyclic inputs
    +--> Vehicle_Status.NetworkState
    +--> LogEventQueue -> LoggerTask

```

9.2 Fault policy baseline

Fault	Detection	State	Gateway action	External propagation	Recovery
VCU_TIMEOUT	VCU_Command expected 10 ms, age > 30 ms	FAIL_SAFE	Fault ACTIVE, SystemState recompute, event publication	Cluster/PC Fault_Status	Valid VCU + Valid + Alive 3 consecutive
DOOR_ECU_OFFLINE	Door_Status 100 ms, 3 consecutive no response	OFFLINE	Door input invalid, Body_Status invalid, Fault event	Cluster/PC	Valid Door response + Alive 3 consecutive
WINDOW_ECU_OFFLINE	Window_Status 100 ms, 2 consecutive no response	OFFLINE	Window input invalid, Body_Status.WindowStatus invalid, Fault event	Cluster/PC	Valid Window_Status + WindowAlive 3 consecutive
ALIVE_ERROR	Expected next != (previous + 1) mod 16	VCU critical -> FAIL_SAFE. Other listed messages -> DEGRADED	Invalid input, Fault state/event, log	Cluster/PC	Valid Alive sequence 3 consecutive
QUEUE_DROP	CANRxQueue/EventQueue full or enqueue failure	DEGRADED	Drop count, QueueUsage, Fault/log/KPI	Cluster/PC Gateway health/fault	Queue full cleared + no additional drop + QueueUsage < 80% for 3 HealthTask evaluations
WINDOW_COMMAND_TIMEOUT	Window ECU local command freshness timeout	Gateway does not own state	No Gateway Fault event required by POL-009	Separate Window offline/alive policies remain independent	Window local policy, numeric timeout TBD in Window SW

9.3 Representative SystemState

FaultManager computes the highest active severity in this order:

FAIL_SAFE > OFFLINE > DEGRADED > NORMAL

Representative SystemState is a summary for **Vehicle_Status.NetworkState**, **Fault_Status.SystemState**, Cluster, and PC Tool. It is not a Motor or Window fail-safe command.

9.4 Critical deadline path

The 30 ms VCU timeout cannot depend only on a nominal 100 ms HealthTask polling period. The architecture therefore has two HealthTask entry paths.

```
VCU_Command received
-> update VCU Cache age/alive
-> arm/update critical deadline observation
```

```
VCU deadline exceeds 30 ms
-> deadline/event signal
-> HealthTask wake-up
-> actual age re-check
-> FaultManager VCU_TIMEOUT
```

The concrete software timer, task notification, event group, or equivalent mechanism is TBD. The deadline path must not be replaced by a 100 ms-only poll.

9.5 Fault event and propagation

- Each Fault ACTIVE <-> CLEARED transition generates one **Fault_Status** event according to 02/05.
- One event represents one Fault transition. Simultaneous transitions require multiple events.
- **Fault_Status** fields are **FaultCode**, **ECUOffline**, **RecoveryState**, **SystemState** according to 02/05 FIX.
- **Gateway_Status** is cyclic and currently contains **GatewayAlive** and **QueueUsage**; do not add **GatewayHealth** or **SystemState** without Interface Change review.
- Event ordering, retransmission, lost event recovery, and Cluster/PC Active Fault Table resynchronization are Open decisions.

10. Logger 구조

10.1 LoggerTask boundary

```
CAN/LIN/Health/Fault observation
|
v
LogEventQueue / event fan-out
|
v
LoggerTask
|
+--> UART / optional ring buffer
+--> internal evidence record
```

- ISR에서는 문자열 포매팅과 blocking **printf**를 수행하지 않는다.
- LoggerTask는 기능 결과나 Fault state의 owner가 아니다.
- Queue Drop, Fault ACTIVE/CLEARED, Recovery, timeout, validation failure, routing decision, LIN slot/response observation을 기록할 수 있다.
- PC Tool의 CAN/decoded signal CSV/JSON Logger는 외부 Tool 영역이다. Gateway Logger와 PC Tool Logger를 하나의 Module로 합치지 않는다.
- Handbook은 timestamp/module/level/event/key=value schema를 예시로 제시하지만, 최종 Logger schema와 보존 용량은 TBD이다.

10.2 Logger overflow

Log Queue가 full이면 내부 Log가 유실될 수 있다. 이 경우 Queue health와 drop count에 반영할지, Logger drop을 QUEUE_DROP과 동일 Severity로 볼지는 현재 기준에서 명확하지 않다. **EventQueue**를 Fault propagation과 Logger가 공유할 경우 다중 Consumer fan-out semantics를 먼저 결정해야 한다.

11. FreeRTOS Task / Queue 관계

11.1 Task 책임과 수치 상태

Task	Trigger	문서로 확인되는 timing	Priority	Stack size	상태
CANRxTask	CANRxQueue receive	Event-driven. Numeric period 없음	TBD	TBD	Draft
RoutingTask	Cache update 또는 routing trigger	Numeric period 없음. Snapshot 기반	TBD	TBD	Draft
LINSchedulerTask	Schedule trigger	10 ms slot / 100 ms supercycle	TBD	TBD	Draft
HealthTask	Nominal poll + critical deadline/event wake	100 ms Health polling reference, VCU 30 ms deadline/event path	TBD	TBD	Draft
LoggerTask	Log/Event queue receive	Event-driven	TBD	TBD	Draft

핸드북의 high/medium/low Priority 예시는 일반 구조 참고값이며, 현재 02/05 기준으로 Gateway 구현의 확정 수치로 사용하지 않는다.

11.2 Task / Queue Interface Table

Producer	RTOS Object / Interface	Consumer	전달 Data	Overflow Policy	Overflow 영향	Related Requirement
CAN RX ISR	CANRxQueue	CANRxTask	Raw CAN Frame	Full 시 drop counter 증가. Queue depth와 ISR send API TBD	VCU/Status frame 유실, Cache age 증가, Alive/Timeout 2차 Fault 가능	SYS_REQ_001, 017, 019-023, 053-055
CANRxTask	Signal Cache write API	Routing Manager, HealthTask	Decoded CAN Signal + validation result	Queue overflow 없음. Cache write conflict/snapshot protection TBD	Partially updated snapshot 또는 stale routing 위험	SYS_REQ_008, 015-017, 019-023
LIN Master Response handoff	LIN RX validation/Cache writer (Task TBD)	Routing Manager, HealthTask	Response + actual RX timestamp + validation/Alive observation	Response buffer/driver queue, writer Task and failed-response event path TBD	Door/Light/Window stale/offline 판단 지연 또는 invalid 전파 누락	SYS_REQ_005, 006, 010, 012, 013, 021, 041-044, 057; AR-02/09
Routing Manager	LINTxRequestQueue or LIN command shadow	LINSchedulerTask	Destination LIN Signal update / frame request	Depth, coalescing, last-value-wins, drop policy TBD	Command 전달 지연/유실. Window/Door/Light destination 상태 영향	SYS_REQ_005, 006, 015, 041-044
Routing Manager / Status Publisher	CAN TX request path	CAN Interface	Vehicle_Status, Body_Status, Gateway_Status cyclic TX intent	Object/name/depth/overflow TBD	Cluster/PC 상태 frame 지연 또는 stale 유지	SYS_REQ_007, 015, 016, 025, 029, 030
LINSchedulerTask	Schedule timer/notification	LINSchedulerTask	Current slot trigger	Timer/notification mechanism TBD	Slot timing 지연, LIN capture failure	SYS_REQ_010, 012, 013, 041, 043
Health deadline monitor	Critical deadline/event signal	HealthTask	VCU deadline exceeded indication	Missed wake-up handling and API TBD	30 ms VCU Fault detection 지연	SYS_REQ_020, 055
HealthTask	Direct function call	FaultManager	HealthObservation: age/valid/alive/offline/queue	Not a Queue. Call contract/reentrancy TBD	Fault state transition 누락 또는 중복 평가	SYS_REQ_017-026, 050-058
HealthTask/FaultManager	FaultEventQueue or publication callback	CAN Interface / status path	FaultCode, ECUOffline, RecoveryState, SystemState event	Event full, retry/order/loss policy TBD	Cluster/PC Fault propagation 누락. Queue drop evidence 발생	SYS_REQ_018, 025, 026, 050, 052-058
HealthTask/FaultManager	LogEventQueue or event fan-out	LoggerTask	Fault/Health/Queue/Recovery log event	Queue depth and drop handling TBD	Diagnostic evidence loss, Queue health ambiguity	SYS_REQ_030, 031, 056, 058

11.3 Queue ownership rule

- Queue는 생성 주체, item ownership, Producer, Consumer를 코드와 Test Plan에 남긴다.
- **CANRxQueue**는 ISR -> CANRxTask 단일 방향으로 소유한다.
- **Signal Cache**는 Queue가 아니라 Module API와 Snapshot 경계로 취급한다.
- **EventQueue**를 여러 Consumer가 직접 경쟁 소비하는 구조는 피한다. Fault propagation과 Logger가 같은 Event를 모두 받아야 하면 fan-out 또는 별도 Queue를 결정해야 한다.
- Queue depth, item size, high-water 기준, drop recovery는 구현/시험 전 Freeze해야 한다. 현재 수치는 임의로 만들지 않는다.

12. Interface Dependency

12.1 Interface Dependency Table

Interface	Gateway Module	Data/Responsibility	Source of truth	Review
CAN VCU_Command 0x100	CANRxTask, Signal Cache, Routing Manager, HealthTask	TorqueRequest, Gear, Brake, AliveCounter 수신. VCU age/alive/valid 관찰	02 CAN_Message_Definition/CAN_Signal_Definition; 05 SYS_REQ_020-023	VCU + Motor + CAN + Gateway
CAN Motor_Status 0x110	CANRxTask, Signal Cache, Routing Manager, HealthTask	RPM/TorqueApplied/MotorState/Alive 수신	02; 05 SYS_REQ_004, 022	Motor + CAN + Gateway
CAN Vehicle_Status 0x120	CAN Interface, status publication	RPM/Gear/Brake/NetworkState, Speed. Speed conversion coefficient TBD	02; 05 SYS_REQ_007, 017	Gateway + Motor + Cluster
CAN Body_Status 0x200	CAN Interface, Routing Manager	Door/Light/Window status, ReverseLamp, DoorOpen	02; 01; DBC candidate	Gateway + Cluster + Door/Light/Window
CAN Gateway_Status 0x300	HealthTask/FaultManager, CAN Interface	GatewayAlive, QueueUsage	02; 05 SYS_REQ_017, 054	Gateway + Cluster/PC
CAN Fault_Status 0x310	FaultManager, CAN Interface	Fault transition event and representative SystemState	02; 05 SYS_REQ_018, 025-026, 050-058	Gateway + CAN + Cluster + PC + Test
LIN Door_Status/Command 0x10/0x11	LIN Master, Signal Cache, Routing Manager	Door polling, command publish, offline/alive	02 LIN sheets; LDF candidate	Gateway + Door + LIN Common + Test
LIN Light_Status/Command 0x13/0x12	LIN Master, Signal Cache, Routing Manager	Lamp command/status, 50 ms command delivery	02 LIN sheets; LDF candidate	Gateway + Light + LIN Common + Test
LIN Window_Status/Command 0x15/0x14	LIN Master, Signal Cache, Routing Manager	Window status/command, 2-cycle offline, local command timeout boundary	02/05 Window FIX; LDF candidate	Gateway + Window + LIN Common + Test
CAN/LIN Matrix / DBC / LDF	All Interface modules	Derived implementation artifacts	05 change control; current DBC/LDF candidates	상대 담당자 리뷰 필요

12.2 External propagation path

HealthTask/FaultManager

-> CAN Interface

-> Fault_Status 0x310 event -> Cluster / PC Tool

-> Gateway_Status 0x300 cyclic -> CAN nodes / Cluster / PC Tool

-> Vehicle_Status 0x120 NetworkState -> Cluster / PC Tool

-> Body_Status 0x200 invalid/status -> Cluster / PC Tool

12.3 Requirement Traceability

The table below traces the Gateway SW Architecture boundary to the current **05_요구사항 명세서_ver1.2.xlsx** requirement register. Requirements owned by another ECU are included as boundary requirements so that Gateway does not accidentally absorb Local Fail-safe responsibility.

Architecture element / flow	SYS_REQ	Trace interpretation	Verification / evidence
CAN network and Gateway CAN node	SYS_REQ_001, 009, 011, 014	CAN control/status exchange, 500 kbps, node topology, Gateway CAN participation	CAN raw/decode, topology, Gateway CAN/LIN bring-up
LIN Master and body slave interface	SYS_REQ_005, 006, 010, 012, 013, 021, 041-044	Door/Light/Window command/status, 19.2 kbps, Master/Slave, Schedule and rate adaptation	LIN capture, Schedule/PulseView, Window E2E
CAN RX, validation, decode, Cache	SYS_REQ_001, 008, 014, 017, 019-023	Message reception, meaning-preserving Signal use, age/alive/online health	CAN raw/decode, timeout/alive injection, health log
CAN -> LIN Routing Manager	SYS_REQ_002, 008, 015, 041, 043	CAN input Snapshot to LIN destination request. Detailed route rows remain in Routing Table scope	CAN-LIN E2E, routing table, decoded values
LIN -> CAN Routing Manager	SYS_REQ_002, 008, 016, 041, 043	LIN response Snapshot to Body/Vehicle CAN status	LIN-CAN E2E, Body_Status decode, Cluster/PC display
Status aggregation/publication	SYS_REQ_007, 015, 016, 025, 029, 030, 050, 052, 056, 058	Vehicle/Body/Gateway/Fault status and representative state propagation	Cluster/PC display, Fault_Status event, status capture
Health Manager / HealthTask	SYS_REQ_017, 019-023, 041, 052-055, 057	Timeout, Alive, ECU online/offline, Queue health, critical deadline, Window policy	timeout/offline/alive/queue injection and recovery evidence
FaultManager	SYS_REQ_018, 019-026, 050-058	Fault detection, independent ACTIVE/CLEARED, severity, recovery, external propagation	Fault state transition, multi-fault, recovery log, Fault_Status
Local Fail-safe boundary	SYS_REQ_024, 050, 051, 059	Motor/Window local action is outside Gateway command responsibility. Gateway observes and propagates where required	Motor local fail-safe, Window local safe-stop, Gateway fault evidence
Logger and fault evidence	SYS_REQ_018, 025, 030, 031, 033-036, 056, 058	Gateway event/log path supports PC observation and repeatable evidence. PC file logger remains PC Tool scope	UART/internal log, PC log, pytest, KPI/evidence record
Scope constraints	SYS_REQ_038-040	No real vehicle/high-voltage/function-safety certification; CAN FD/UDS/HIL remain outside MVP	Scope review and roadmap record

12.3.1 Requirements not owned by Gateway

SYS_REQ_003 and **SYS_REQ_004** are VCU/Motor functional owners. **SYS_REQ_024** and **SYS_REQ_051** are Motor Local Fail-safe requirements. **SYS_REQ_045~SYS_REQ_049** are physical device or downstream ECU requirements. Gateway Architecture shall expose the required interfaces and evidence path, but shall not duplicate their control logic.

13. TBD / Open Decision

Open Item	영향 Module	필요한 결정	결정 담당	관련 문서	Interface 영향 여부
Task priority/stack size	CANRxTask, RoutingTask, LINSchedulerTask, HealthTask, LoggerTask	실제 worst-case load와 latency evidence를 기준으로 수치 Freeze	Gateway SW + Test	02/03/04/05; Handbook §8.1-8.3	Internal. 공개 Signal 변경 시 Yes
Task trigger/API	LINSchedulerTask, HealthTask	Timer, task notification, event group, direct wake-up 조합 결정	Gateway SW	SYS_REQ_013, 055; D-07 §6	Internal
Queue depth/item size	CANRxQueue, LINTxRequestQueue, FaultEventQueue, LogEventQueue	Queue depth, item ownership, high-water, full handling Freeze	Gateway SW + Test	05 SYS_REQ_053-055; Handbook §8.3	Gateway_Status 의미에 영향 가능
Queue overflow/coalescing	Routing Manager, LIN Master, CAN TX path	Cyclic command의 last-value-wins/coalescing 여부와 drop 처리 결정	Gateway + affected ECU + Test	Routing Table README; 02 POL-004	LIN/CAN behavior 변경 시 Yes
Signal Cache field type/timebase	Signal Cache, HealthTask	실제 수신시각 취득·전달, timebase/age 단위, validity 결합, snapshot 보호 및 reader 계약 결정	Gateway SW	첨부 Signal Cache 02/03; Routing POL-001; 이후 구현 검토	No, unless exposed
Light_Status timeout	HealthTask, FaultManager, Light ECU	timeout threshold, FaultCode/ECUOffline, recovery condition 결정	Gateway + Light + Test	01 검토 #9; 02 Fault Policy	Yes if Fault mapping changes
Motor_Status timeout	HealthTask, FaultManager, Motor ECU	timeout threshold와 Alive-only 정책의 범위 결정	Gateway + Motor + Test	01 검토 #9; 02 Fault Policy	Yes if external fault changes
Fault_Status event ordering/retry/loss	FaultManager, CAN Interface, Cluster, PC	simultaneous Fault event ordering, retry, loss recovery, Active Fault resync 결정	Gateway + Cluster + PC + CAN + Test	02 DBC comment; 05 SYS_REQ_058; 01 검토 #5	Yes
ECUOffline mapping for generic faults	FaultManager, CAN Interface	ALIVE_ERROR source node, QUEUE_DROP=GATEWAY 등 mapping 확정	Gateway + affected ECU + Cluster/PC	02 POL-003/004/008; 01 검토 #5	Yes
Body command CAN source	Routing Manager, CANRxTask, VCU, LIN paths	Routing v1.0의 Byte3 candidate를 DBC/Matrix에 반영·상대 승인하고 기존 Gear/Brake와 함께 검증	VCU + Gateway + CAN + Door/Light/Window + LIN	Routing v1.0 DEC-01/02, IFC-01~06; DBC/Matrix	Yes
Window Local Command Timeout	Window boundary, LIN Master	lower-level timeout 수치와 resume condition을 Window SW requirement로 확정	Window + Gateway/LIN Common + Test	05 SYS_REQ_059; 02 POL-009	Gateway Fault interface는 No, command behavior는 Review
RPM -> Speed conversion	Routing Manager, Vehicle_Status publication	Virtual Motor model과 Speed 환산 계수 확정	Motor + Gateway + Cluster	01 검토 #8; 02 CAN signal notes; DBC comment	CAN semantic review
LDF/DBC/Matrix synchronization	CAN Interface, LIN Master, Routing Manager	current DBC/LDF candidate를 02/05 FIX와 diff, counterpart review, official Freeze	CAN/LIN Common + Gateway + all affected owners	02 Revision History; current DBC/LDF; 05 SYS_REQ_058	Yes
LDF diagnostic response_error fields	LIN Master, PC/Test, LIN slaves	LDF candidate의 diagnostic signals를 core interface로 인정할지 별도 scope로 돌지 결정	LIN Common + Gateway + affected ECU + Test	current LDF; 02 LIN sheets	Yes
Logger/Event fan-out	FaultManager, LoggerTask, CAN Interface	one EventQueue fan-out vs dedicated queues, logger drop policy 결정	Gateway SW + Test	Handbook §8.3; 05 SYS_REQ_056	Fault propagation evidence에 영향

14. Review Required

Review item	Reason	Required participants	Exit evidence
CAN Interface baseline	02/05, DBC candidate, Signal range/invalid/receiver alignment	CAN owner, VCU, Motor, Gateway, Cluster/PC	Approved 02/05 diff, DBC validation, raw/decode evidence
LIN Interface and Schedule	Window Frame/PID, BODY_10ms, slot, checksum, protected PID	LIN Common, Gateway, Door, Light, Window, Test	Matrix/LDF/Schedule sync + PulseView evidence
Routing Manager input/output ports	Byte3 Body command DBC/Matrix approval, route ownership and per-destination invalid behavior	Routing owner, Gateway, VCU, Door, Light, Window, CAN/LIN	Route source/destination review record
Signal Cache API	Snapshot consistency, quality field meaning, age/time base	Gateway SW, Health/Fault, Routing, Test	API contract + concurrency/quality test plan
Fault_Status event semantics	one event per transition, multi-fault ordering/retry/loss	Gateway, CAN, Cluster, PC, Test	Event sequence/recovery/resync evidence
Health/Fault responsibility	Gateway Fault state vs Motor/Window Local Fail-safe	Gateway, Motor, Window, VCU, Test	SCN-05/08/09/10 responsibility trace
Queue policy	Queue depth/overflow/drop/recovery and QueueUsage semantics	Gateway SW, Test, Cluster/PC	Queue stress/drop/recovery evidence
Logger boundary	ISR non-blocking, Event fan-out, logger overflow	Gateway SW, Test, PC Tool	Logger schema and fault evidence

15. Architecture Freeze Checklist

- [] Module boundaries and ownership reviewed by Gateway SW owner.
- [] CANRxQueue overflow and QueueUsage observation path defined.
- [] Signal Cache actual RX timestamp, frame grouping, validity/Health contract and snapshot consistency are defined; C type/timebase remain marked until decided.
- [] LIN Schedule implementation trigger and frame response path defined.
- [] HealthTask nominal poll and critical deadline/event mechanism implemented and tested.
- [] FaultManager transition/event/recovery unit tests defined.
- [] Fault_Status event ordering/retry/loss policy reviewed by CAN, Cluster, PC, Test.
- [] IFC-02~06 and DBC/Matrix approval completed before C2L-003~007 implementation.
- [] Light/Motor timeout policies decided without copying unsupported thresholds.
- [] DBC/LDF/Matrix/02/05 synchronization and counterpart review completed.
- [] Cluster/PC external propagation evidence included for Detection -> State -> Action -> Propagation -> Recovery.

15. 상세설계 기준

15.1 목적과 적용 범위

이 장부터는 앞의 Architecture 구조를 Firmware 구현 전에 검토할 수 있는 Detailed Design 수준으로 구체화한다. 구조설계에서 확정된 책임 경계와 프로젝트 원문에서 확인된 Interface는 [확정]으로 표시한다. 원문에 정량값이 없지만 구현 시작을 위해 필요한 초기값은 [초기값 - 수정 가능]으로 표시하며, 실제 보드의 Timing과 Memory 측정 후 최종 확정한다.

이번 설계 정합은 **Gateway_Routing_Table_v1.0_최종 (1).xlsx**의 CAN→LIN/LIN→CAN Route와 **Gateway_Signal_Cache_Design_Final.xlsx**의 Cache/접근 계약을 선행 기준으로 사용한다. 다만 Routing Table 내부의 Review/OPEN, Cache 문서의 Draft/TBD 및 외부 DBC/LDF/Matrix 미동기화 항목은 확정으로 승격하지 않는다. FreeRTOS 담당자 설계서는 이번 범위에서 수정하지 않고, 다음 단계에서 이 Architecture 계약에 맞춘다.

15.2 상태 및 수정 가능성 표기

표기	의미	수정 가능 여부	적용 방법
[확정]	02 Message Definition, 05 Requirements 또는 최신 Freeze에서 확인된 값	임의 수정 불가	변경 시 DBC/LDF/Matrix와 상대 담당자 Change Control 필요
[초기값 - 수정 가능]	구현 착수를 위한 제안값	수정 가능	구현 후 측정 결과에 따라 Configuration과 문서를 갱신
[측정 후 확정]	Target 보드에서 Timing/Memory를 측정해야 하는 값	수정 가능	WCET, High-water, Bus Load, Queue Load Evidence로 확정
[검토 필요]	다른 ECU, PC, DBC, LDF, Test 담당자와 합의가 필요한 값	승인 전 수정 가능	Matrix/Jira와 Review 기록을 연결
[미정]	원문에 정의되지 않았거나 문서 간 충돌이 있는 값	임의 확정 금지	Owner와 결정 기한을 Open Decision에 등록

15.3 구현 원칙

- ISR은 Raw Frame 전달과 최소 Timestamp 취득만 수행한다. Decode, Cache Write, Fault 판단, Log 생성은 Task Context에서 수행한다.
- Signal Cache는 최신값 저장소이지 Fault 상태의 소유자가 아니다. **HealthTask**와 **FaultManager**가 Age, Timeout, Offline, Representative SystemState를 계산한다.
- Gateway는 Motor/Window의 Local Fail-safe 출력을 직접 제어하지 않는다. Gateway는 관련 상태를 감시하고 CAN/PC/Cluster로 전파한다.
- CAN/LIN Interface 변경은 Routing Table, DBC/LDF, Firmware, PC Tool, Test의 동시 검토를 요구한다.
- 모든 [초기값 - 수정 가능] 값은 코드 주석과 Configuration 문서에 **PROPOSED_REVIEW**로 표시한다.

16. Module 상세설계

16.1 Module 책임과 API 경계

Module ID	제안 파일/Module	상세 책임	주요 API 경계	실행 문맥	변경 가능성	관련 근거
MOD-CAN-IF	can_if.c/.h	CAN Peripheral 초기화, Rx Callback, Tx 제출, Bus 오류 관찰	CAN_IF_Init, CAN_IF_TxSubmit, CAN_IF_RxEnqueueFromISR	ISR/Task	[초기값 - 수정 가능]	SYS_REQ_001, 009, 011
MOD-CAN-RX	can_rx_task.c	CANRxQueue 수신, ID/DLC 검사, DBC Decode, Alive/Range 검증, Cache 갱신	CAN_RX_TaskEntry	Task	[초기값 - 수정 가능]	SYS_REQ_001, 017, 019-023
MOD-CAN-CODEC	can_codec.c/.h	Raw Byte와 Signal 간 변환, Payload Encoding	CAN_CODEC_Decode, CAN_CODEC_Encode	Task	[검토 필요]	02 Message Definition, DBC 후보
MOD-LIN-IF	lin_if.c/.h	LIN Header/Response Driver 경계, Checksum과 Response Error 수집	LIN_IF_SendHeader, LIN_IF_ReadResponse	ISR/Task	[초기값 - 수정 가능]	SYS_REQ_010, 012, 014
MOD-LIN-SCHED	lin_scheduler_task.c	BODY_10ms Schedule, Slot Trigger, Header/Response Transaction 소유	LIN_SCHED_Start, LIN_SCHED_OnSlot	Task/Timer Notification	[검토 필요]	SYS_REQ_013, 041, 043
MOD-LIN-CODEC	lin_codec.c/.h	PID/Frame Length/Checksum 검증, LIN Signal 변환	LIN_CODEC_Decode, LIN_CODEC_Encode	Task	[검토 필요]	02 Message Definition, LDF 후보
MOD-CACHE	signal_cache.c/.h	같은 RX Frame의 수신값/실제 수신시각, Entry validity, 그룹 Health를 일관된 Snapshot으로 관리	SignalCache_UpdateFrameGroup, SignalCache_ReadSnapshot (논리 API)	CAN: CANRxTask / LIN writer Task TBD	[검토 필요]	RT-C2L-001~007, RT-L2C-001~006; AR-01~09
MOD-ROUTING	routing_manager.c/.h	Source Validity 확인, Condition, Conversion, Destination 갱신/요청 생성	Routing_Execute, Routing_ValidateSource	Task	[검토 필요]	SYS_REQ_008, 015, 016, 041, 043
MOD-ROUTE-TABLE	routing_table.c/.h 또는 생성 테이블	현재 Route baseline의 Route Descriptor와 Version/Checksum 관리	RoutingTable_GetByTrigger	Read-only	[검토 필요]	Gateway Routing Table v1.0; DBC/LDF/Matrix sync pending
MOD-HEALTH	health_task.c	주기 Health Polling, VCU Critical Deadline Wake, Queue Health 관찰	HealthTask_ReportObservation	Task	[초기값 - 수정 가능]	SYS_REQ_017, 019-023, 053-057
MOD-FAULT	fault_manager.c/.h	Fault ACTIVE/CLEARED, Recovery Counter, Representative State, FaultEvent 관리	FaultManager_Report, FaultManager_GetSystemState	Task	정책 [확정], API [초기값 - 수정 가능]	SYS_REQ_018, 025, 026, 050-058
MOD-STATUS	status_publisher.c/.h	Vehicle_Status 0x120, Body_Status 0x200, Gateway_Status 0x300, Fault_Status 0x310 생성	StatusPublisher_PublishCyclic, StatusPublisher_PublishFaultEvent	Task	[검토 필요]	SYS_REQ_007, 025, 058
MOD-LOGGER	logger_task.c, log_codec.c	Event Queue 수신, Compact Diagnostic Record, PC/Log Sink 경계	Logger_PublishFromTask, LoggerTask	Task	[초기값 - 수정 가능]	SYS_REQ_027-036, 054, 056
MOD-TIMEBASE	timebase.c/.h	Monotonic millisecond time과 Age 계산	Timebase_NowMs, Timebase_ElapsedMs	ISR/Task	[초기값 - 수정 가능]	SYS_REQ_019, 020, 041

16.2 초기화 순서

- 1 Timebase와 CAN/LIN Low-level Interface를 초기화한다.
- 2 Signal Cache와 FaultManager를 **CLEAR/NORMAL** 상태로 초기화한다.
- 3 Static Queue와 Task를 생성하되, Bus 수신을 열기 전에 Queue Handle 유효성을 확인한다.

- 4 승인된 DBC/LDF/Route Table Version과 Checksum을 확인한다. 검토 필요 상태이면 통신을 차단하거나 Diagnostic-only Mode로 진입한다.
- 5 CAN 수신과 LIN Master Schedule을 시작한다.
- 6 Gateway_Status 초기 Frame을 준비하고 Logger에 Boot Event를 기록한다.

초기화 실패 시 ISR에서 무한 재시도하지 않는다. 초기화 결과를 Boot Fault로 기록하고 Fault/Diagnostic 정책에 따른 제한 모드로 남긴다. 제한 모드의 외부 Encoding은 [검토 필요]이다.

17. Data Model과 Signal Cache 상세설계

17.1 논리 데이터와 Frame 수신시각

아래는 Cache API가 제공해야 할 논리 데이터 계약이다. C 자료형·정렬·시간 단위·폭을 확정하는 ABI 정의가 아니다.

논리 데이터	범위	의미
Entry.key	Entry	선행 Routing Table의 Signal key와 1:1 내부 매핑. 이름/enum 및 lookup 방식은 TBD
Entry.value	Entry	수신 입력값. bit/enum 추출 소비는 raw 보존을 우선 제안하며, 신호별 raw/physical 표현은 별도 확인
Group.rx_stamp	하나의 수신 Frame	실제 Frame 수신시각. 같은 Frame의 여러 Entry가 공유하며, Cache commit 시각과 구분
Entry.validity	Entry	미수신/기본 응답 검사/신호 판정 결과. 그룹 Alive-age/offline 결과와 결합하여 Route 사용 가능성을 판단
Group.health_ref	Frame/신호 그룹	Alive-age-offline 등 같은 시점의 Health 정보에 연결
Group.received_state	초기 상태 구분	Boot/Reset 후 미수신과 실제 수신값을 구분. validity와 별도인지 여부 TBD
Snapshot	Reader 사본	같은 Frame의 값, rx_stamp, validity 및 Health를 서로 다른 갱신에서 섞이지 않게 제공

첨부 Cache 설계의 입력 Inventory는 총 27개(기존 19개 + 신규 VCU command 5개 + LIN ResponseError 3개)다. 신규 VCU 5개는 IFC-02~06이 반영되기 전까지 미활성으로 두고, ResponseError 3개는 신호 수신/저장과 error에 따른 Fault·복구 정책을 별개로 승인한다.

CAN 수신시각은 가능하면 CAN 수신 경계에서 취득하고 원래 timestamp를 Queue와 CANRxTask 처리까지 전달한다. CANRxTask가 Queue에서 꺼낸 시각이나 Cache commit 시각으로 source 수신시각을 대체하면 안 된다. VCU source age는 Routing baseline의 POL-001 **age > 30 ms** 판정에 연결한다. Clock, 단위, 폭, wrap, 실제 timestamp 취득 위치와 commit 별도 계측 여부는 TBD이다.

17.2 Cache 소유권 및 갱신 규칙

데이터	Writer	Reader	갱신/사용 계약	미확정 사항
CAN Frame 입력 그룹	CANRxTask	RoutingTask, HealthTask, StatusPublisher	같은 VCU_Command/Motor_Status Frame 값과 실제 수신 timestamp를 함께 반영	신규 VCU 명령 5개는 IFC-02~06 반영 후 활성화
LIN Frame 입력 그룹	LIN RX writer Task TBD	RoutingTask, HealthTask, StatusPublisher	정상 Response 기본 검사 후 값과 Frame 수신시각을 연결. 실패 Response는 정상값/정상시각을 갱신하지 않음	구체 Task, 실패 관찰 보존 경로, ResponseError 원문 일치
Entry validity / Group Health	기본검사는 RX 경계, Alive/age/offline은 Health 책임	RoutingTask, HealthTask, StatusPublisher	수신 유효성, 신호 유효성, 그룹 통신상태를 구분하고 Route 사용 때 함께 판정	최종 validity 결합-commit/API, 상태 복사/참조 방식
Age	현재시각과 실제 rx_stamp 차이	RoutingTask, HealthTask, FaultManager	Cache commit 시각을 source age로 오인하지 않음. 사용 시점에도 age 재평가	Clock/timebase 및 계산 소유자
Fault State / Representative SystemState	FaultManager	StatusPublisher, LoggerTask, PC Tool path	Cache에 Fault ACTIVE/CLEARED를 중복 저장하지 않음	외부 Event 재전송/순서는 별도 Open

ResponseError 3개 입력은 신호 추출/저장 가능성 검토와 **error=1**의 invalidation-Fault-recovery 정책 결정을 분리한다. 현재 첨부 자료에서 이 정책은 Draft/원문 일치 확인 불가이므로 승인 전 활성화하지 않는다.

17.3 Frame 단위 Snapshot 및 수신 이벤트

- DoorOpen과 DoorLocked는 같은 **Door_Status** Frame 그룹에서 읽는다. **DoorStatus**와 별도 **DoorOpen** 출력을 같은 CAN **Body_Status** payload 평가 때 같은 Snapshot으로 계산한다.
- LampState**는 **LightStatus**와 bit-4 기반 **ReverseLamp** 출력에 공통으로 사용한다. 두 값은 동일 **Light_Status** Snapshot에서 산출한다.
- WindowState**와 같은 Window Frame의 Alive/상태정보도 Frame 단위 일관성을 갖는다. 서로 다른 Frame 수신을 하나의 원자적 snapshot으로 가정하지 않는다.
- 새 Frame마다 Alive를 한 번 평가한다. Cache를 반복 읽은 횟수로 Alive 오류·복구 카운트를 증가시키지 않는다. 빠른 연속 Frame에서 최신 Cache 덮어쓰기 전 필요한 평가 결과를 전달할 RX/Health 이벤트 경로는 TBD이다.
- 읽기 중 일관성 보호 방법, Snapshot 수명, retry/실패 처리와 LIN RX cache writer Task는 미정이다. 이를 FreeRTOS Task 설계 단계에서 확정한다.

18. FreeRTOS Task 및 Queue 상세설계

18.1 Task 설정 초기 기준값

아래 값은 구현 시작점이며 공식 프로젝트 요구사항이 아니다. FreeRTOS Stack 값은 Word 단위이다. Priority 숫자가 클수록 높은 우선순위라는 가정은 선택한 Port에서 확인한다.

Task	Trigger	초기 Priority	초기 Stack	Period/Deadline	주요 실행 기준	변경 가능성
CANRxTask	CANRxQueue 수신	5	512 words	Event-driven. Critical Frame 즉시 처리	Bounded Batch 처리, Decode/Cache 갱신, Critical 관찰 시 Health Wake	[측정 후 확정]
LINSchedulerTask	10 ms Slot Notification	5	768 words	BODY_10ms Slot, 100 ms Supercycle	다음 Slot Deadline 전에 Header/Response 완료	[측정 후 확정]
RoutingTask	Cache 갱신 또는 Route Trigger	4	768 words	Event-driven, Bounded Execution	LIN Slot Owner를 Block하지 않음	[측정 후 확정]
HealthTask	100 ms Health Tick + Critical Wake	4	768 words	Normal 100 ms Poll, VCU 30 ms Deadline/Event	Critical VCU 검사를 다음 100 ms까지 기다리지 않음	[측정 후 확정]
LoggerTask	LogEventQueue 수신	1	1024 words	Event-driven	Safety/Communication Task를 Block하지 않음	[측정 후 확정]

Task	Trigger	초기 Priority	초기 Stack	Period/Deadline	주요 실행 기준	변경 가능성
StatusTxTask	Cyclic Status Timer 또는 Fault Event	3	512 words	Message Definition의 10/20/100 ms	Tx Enqueue 실패 시 Queue Health/Drop Counter 갱신	[측정 후 확정]

Priority와 Stack 값은 Worst-case Execution Time과 High-water Mark 측정 후 변경한다. 측정 근거가 첨부되기 전에는 Frozen으로 부르지 않는다.

18.2 Queue 설정 초기 기준값

RTOS Object	Item Type	초기 Depth	Producer	Consumer	Full 동작	Fault 영향	변경 가능성
CANRxQueue	CanRxFrame_t	32	CAN RX ISR	CANRxTask	FIFO 보존, Drop Counter 기록. 세부 Drop Policy 검토 필요	QUEUE_DROP, DEGRADED. VCU Age 정책은 별도 적용	[측정 후 확정]
LINResponseQueue	LinResponse_t	8	LIN Driver/Response Handler	LINSchedulerTask 또는 LIN Decode Handler	처리 전 Response Overwrite 금지	LIN Response Loss 및 Source Health 평가	[측정 후 확정]
LINTxRequestQueue	LinTxRequest_t	16	RoutingTask, StatusPublisher	LINSchedulerTask	Request 거부와 Drop Counter 증가. Schedule 소유권 보존	Destination Command/Status가 Stale해질 수 있음	[측정 후 확정]
CANStatusTxQueue	CanTxRequest_t	16	RoutingTask, StatusPublisher	CAN Interface	Reject와 기록. Publisher Block 금지	External Status Loss와 Queue Health 근거	[측정 후 확정]
FaultEventQueue	FaultEvent_t	16	FaultManager	StatusPublisher, LoggerTask Fan-out	ACTIVE/CLEARED 증거를 보존하는 Coalescing/Retry 정책 필요	Cluster/PC 전파 위험	[검토 필요]
LogEventQueue	LogEvent_t	64	각 Task	LoggerTask	승인된 경우 낮은 Diagnostic Severity부터 Drop. 모든 Drop 기록	Diagnostic Evidence Loss, QueueUsage/DEGRADED 정책	[측정 후 확정]

18.3 Queue Sizing 방법

각 Queue의 최종 Depth는 다음 기준으로 산정한다.

Depth >= 최대 Service Blocking 시간 동안의 Peak Arrival + Burst Margin + Recovery Margin

측정 기록에는 Frame Arrival Rate, 최대 Task Blocking 시간, Queue High-water Mark, Drop Count, Test Duration을 포함한다. 위 초기값은 첫 번째 Sizing 후보일 뿐이다. **SYS_REQ_053**의 Queue Recovery는 QueueUsage 80% 미만, 신규 Drop 없음, HealthTask 3회 평가를 요구한다.

18.4 Static Allocation과 RTOS Object 규칙

초기 기준은 **xQueueCreateStatic**과 **xTaskCreateStatic**을 사용하여 Memory 소유권을 명확히 하는 것이다. Dynamic Allocation은 프로젝트 Memory Policy가 허용할 때만 사용한다. ISR에서는 **printf**, Heap Allocation, Bounded되지 않은 Loop를 사용하지 않는다. ISR Queue 전송은 **FromISR** API를 사용하며 필요한 경우에만 Context Switch를 요청한다. Static/Dynamic 선택은 [검토 필요]이다.

19. CAN RX 상세설계

19.1 처리 순서

- 1 CAN Peripheral이 Frame을 수신하고 최소 ISR Callback을 호출한다.
- 2 ISR은 Bounded Raw Frame을 **CanRxFrame_t**에 복사하고 Timestamp를 기록한 뒤 **CANRxQueue**에 Enqueue한다.
- 3 Queue가 가득 차면 ISR은 Drop Counter를 증가시키고 Deferred Queue Health Event를 설정한다. ISR이 SystemState를 직접 변경하지 않는다.
- 4 CANRxTask가 Channel, ID, DLC, 예상 Message Format을 검증한다.

- 5 CAN Codec이 Raw Value를 Decode하고 Message Definition/DBC 기준의 Range/Enum을 검증한다.
- 6 Alive Counter가 정의된 Message에는 Alive 검증을 적용한다. VCU Invalid/Alive Error는 Critical 정책을 적용하고 Non-critical Message는 POL-003을 적용한다.
- 7 유효한 Signal은 Timestamp, Quality, Alive 결과, Generation과 함께 Signal Cache를 갱신한다.
- 8 CANRxTask는 Bounded Route Trigger를 Post하고 필요한 경우 VCU Critical 관찰에 대해 HealthTask를 즉시 Wake한다.
- 9 Invalid Frame은 원인과 함께 Diagnostic Event로 기록하며 Last good Engineering Value를 덮어쓰지 않는다.

19.2 CAN Message 처리 기준

Message	ID/Cycle	Gateway 처리	후속 영향	요구사항/근거	변경 가능성
VCU_Command	0x100 / 10 ms	TorqueRequest, Gear, Brake, AliveCounter Decode 및 Age/Alive 추적	Gateway Health/Fault. Motor가 Local Fail-safe 소유	SYS_REQ_020, 022, 024, 051	[확정]
Motor_Status	0x110 / 10 ms	최신 Status Decode 및 Cache	승인 Routing 기준에 따른 Vehicle/Status Publish	SYS_REQ_001, 007	[확정 경계]
Vehicle_Status	0x120 / 20 ms	Gateway Status Publisher가 생성	Cluster/PC Status	SYS_REQ_007, 025	[확정]
Body_Status	0x200 / 100 ms	LIN Cache를 이용해 Gateway가 생성	Cluster/PC Body Status	SYS_REQ_005-007, 015-016	[확정 경계]
Gateway_Status	0x300 / 100 ms	GatewayAlive와 QueueUsage Publish	Network Health 가시화	SYS_REQ_017, 025, 058	[확정]
Fault_Status	0x310 / Event	Fault ACTIVE/CLEARED Transition마다 Event Publish	Cluster/PC Fault 가시화	SYS_REQ_018, 025, 052, 058	[확정 정책]

Routing Table v1.0의 Gear 기준은 0..3 정상, 4..6 Reserved, 7 Invalid이다. 기존 Message Definition/DBC candidate의 Range와 일치하는지 확인하고 해당 산출물을 동기화하기 전에는 **CAN_CODEC_Decode** 범위를 Freeze하지 않는다. Window raw 6 RESERVED와 DBC [0..5] 표기도 별도 대조 대상이다. [검토 필요]

20. LIN Master 및 Schedule 상세설계

20.1 BODY_10ms Schedule

현재 Routing Table v1.0 설계 기준은 10 ms Slot과 100 ms Supercycle이다. 아래 Slot은 Gateway SW의 Route 실행/전송 경계를 맞추는 입력 기준이다. DBC/LDF/Matrix 동기화, 실제 Protected PID, Checksum 및 Bus Capture가 끝나기 전에는 공식 Freeze로 간주하지 않는다.

Slot	Frame	방향	Data	Cycle/Supercycle 역할	Gateway 동작	변경 가능성
0	Door_Status 0x10	Slave -> Master	1 byte	100 ms	Header/Response 경계. 검증된 같은 Frame 값은 Door Cache group 입력	[Route 기준 / Review]
10	Window_Command 0x14	Master -> Slave	1 byte	100 ms supercycle 안의 Slot	최신 유효 Window command를 읽어 Encode/전송	[Route 기준 / Review]
20	Light_Command 0x12	Master -> Slave	1 byte	20 ms 및 70 ms의 두 전송 Slot	Head/Turn/Hazard/Brake/ReverseLamp command를 승인 규칙으로 전송	[Route 기준 / Review]
30	Window_Status 0x15	Slave -> Master	2 bytes	100 ms	Header/Response 경계. Window Cache group 갱신은 RX writer Task TBD	[Route 기준 / Review]
40	Light_Status 0x13	Slave -> Master	2 bytes	100 ms	Header/Response 경계. Light Cache group 갱신은 RX writer Task TBD	[Route 기준 / Review]
50	Reserved/Idle	-	-	100 ms supercycle 안의 미할당 Slot	Application Transaction 없음	[LDF/Matrix 확인 필요]

Slot	Frame	방향	Data	Cycle/Supercycle 역할	Gateway 동작	변경 가능성
60	Door_Command 0x11	Master -> Slave	1 byte	100 ms supercycle 안의 Slot	최신 유효 LockCommand를 Encode/전송. RequestState는 별도 route 아님	[Route 기준 / Review]
70	Light_Command 0x12	Master -> Slave	1 byte	20 ms Slot과 짝을 이루는 두 번째 전송 Slot	최신 유효 Light command를 재전송/갱신	[Route 기준 / LDF-Matrix Capture 필요]
80	Reserved/Idle	-	-	후보 LDF Idle	Application Transaction 없음	[검토 필요]
90	Reserved/Idle	-	-	후보 LDF Idle	Application Transaction 없음	[검토 필요]

Gateway LIN Master/Scheduler는 10 ms slot의 Header/Response bus transaction과 100 ms schedule을 소유한다. RoutingTask는 slot 전에 command shadow/request를 준비한다. LIN response decode와 Signal Cache commit의 구체 Task는 별도로 TBD이다. 70 ms Light_Command는 Routing Table의 두 번째 지정 Slot으로 반영했으며, 최종 전송 의미-PID-capture는 LDF/Matrix로 확인한다.

20.2 LIN Response 검증

Response 경로는 Protected PID/Parity, Expected Length, Enhanced Checksum, Response Error 및 Source Frame Identity를 검증한다. 검증 실패 시 이전 정상값과 정상 **rx_stamp**는 그대로 두고, 실패 관찰을 별도 진단 경로에 보존한다. ResponseError 신호 수신/bit 추출과 **error=1**의 invalid/Fault/recovery 동작은 별도 검토한다. 검증되지 않은 Response를 정상 Body Status로 CAN에 Routing하지 않는다.

Window Offline 정책은 연속 2회의 Response 미수신이다. Door Offline 정책은 연속 3회의 No-response이다. Light Timeout은 현재 우선 문서에서 권위 있는 정량값을 찾지 못했으므로 [미정]이다.

21. Routing 상세설계

21.1 Route 평가 알고리즘

각 Route는 다음 순서로 평가한다.

- 1 Route Table Version과 Route Enable 조건을 확인한다.
- 2 Signal Cache에서 일관된 Source Snapshot을 읽는다.
- 3 Source Entry validity와 같은 Frame Group의 **rx_stamp**, received state, Alive/age/offline Health를 일관된 Snapshot으로 확인한다. Route 사용 시점에 age를 다시 계산한다.
- 4 Route Condition을 적용한다. Invalid 또는 Stale한 Critical Source로 정상 Destination 값을 만들지 않는다.
- 5 승인된 Signal Definition에 따라 Conversion, Range, Clamp를 적용한다.
- 6 Destination Command Shadow 또는 Status Aggregation Object를 갱신한다.
- 7 소유 Bus Interface를 통해 Bounded CAN 또는 LIN Request를 제출한다.
- 8 진단을 위해 Route 결과, Source Generation, Destination, Reject Reason을 기록한다.

위 알고리즘은 Architecture의 Route 실행 계약이다. 구체 행은 첨부 Routing Table v1.0을 반영했으며, 해당 표가 Review/OPEN이거나 DBC/LDF/Matrix 동기화가 필요한 항목은 검토 상태를 그대로 유지한다.

21.2 CAN → LIN Route 정합표

모든 C2L Route는 **VCU_Command**의 same-frame Cache Snapshot을 사용한다. VCU 입력의 실제 Frame 수신시각으로 POL-001의 age를 계산하며, invalid/stale/fault 입력에는 아래 Route별 safe output을 적용한다. 신규 Byte3 Signal은 IFC-02~06 승인 전 DBC에 구현하지 않는다.

Route ID	Source / Decode	Destination / Slot	변환-invalid 처리	상태 / Gate
RT-C2L-001	VCU_Command.Gear ; raw 0-3 normal, 4-6 reserved, 7 invalid	Light_Command.ReverseLamp ; LIN Frame ID 0x12, Slot 20/70	Gear=3이면 1, 아니면 0. invalid/stale/fault → OFF(0)	Review: Message Definition/DBC 범위 대조
RT-C2L-002	VCU_Command.Brake ; 0/1 모두 정상값	Light_Command.BrakeLamp ; Frame ID 0x12, Slot 20/70	invalid/stale/fault → OFF(0). Brake invalid raw=1을 쓰지 않고 N/A로 동기화	Review: IFC-01 DBC/Matrix/정의서 동기화
RT-C2L-003	신규 HeadLampRequest ; Byte3 bit 24, 0 OFF / 1 ON	Light_Command.HeadLamp ; Frame ID 0x12, Slot 20/70	invalid/stale/fault → OFF(0)	OPEN: IFC-02 DBC/Matrix 반영-상대 승인
RT-C2L-004	신규 TurnLampRequest ; Byte3 bits 25-26, 0 OFF / 1 LEFT / 2 RIGHT / 3 INVALID	Light_Command.TurnLamp ; Frame ID 0x12, Slot 20/70	3 또는 invalid/stale/fault → OFF(0). Hazard 우선순위는 Light ECU가 소유	OPEN: IFC-03 승인
RT-C2L-005	신규 HazardLampRequest ; Byte3 bit 27, 0 OFF / 1 ON	Light_Command.HazardLamp ; Frame ID 0x12, Slot 20/70	invalid/stale/fault → OFF(0). 실제 출력 우선순위는 Light ECU가 소유	OPEN: IFC-04 승인
RT-C2L-006	신규 DoorLockRequest ; Byte3 bits 28-29, 0 NO_ACTION / 1 LOCK / 2 UNLOCK / 3 INVALID	Door_Command.LockCommand ; Frame ID 0x11, Slot 60	3 또는 invalid/stale/fault → NO_ACTION(0). RequestState 는 route하지 않음	OPEN: IFC-05 승인; Door_Status는 schedule polling
RT-C2L-007	신규 WindowCommand ; Byte3 bits 30-31, 0 STOP / 1 UP / 2 DOWN / 3 INVALID	Window_Command.WindowCommand ; Frame ID 0x14, Slot 10	3 또는 invalid/stale/fault → STOP(0). Window ECU local command timeout은 ECU 책임	OPEN: IFC-06 승인; SYS_REQ_059 local policy 분리

기존 VCU **Gear/Brake**는 신규 Byte3 입력과 다르게 기존 Message 경로를 사용한다. C2L 행은 데이터 변환과 인터페이스 후보를 명시하지만 전체 Routing Table의 Review 및 DBC/Matrix 동기화가 끝나기 전 공식 Freeze가 아니다.

21.3 LIN → CAN Route 정합표

Route ID	Source / Cache Group	Destination / 변환	invalid/offline 기준	상태 / Gate
RT-L2C-001	Door_Status.DoorOpen ; Frame ID 0x10 / 100 ms	Body_Status.DoorStatus = 2* DoorOpen + DoorLocked ; CAN 0x200 / 100 ms	RT-L2C-002와 같은 Snapshot/payload. 3회 no-response 또는 Alive 오류 시 raw invalid 0xFF. 정상 Door+Alive 새 Frame 3회로 recovery	Review; same-frame 그룹 준수
RT-L2C-002	Door_Status.DoorLocked ; Frame ID 0x10 / 100 ms	위와 같은 DoorStatus 결합 출력	RT-L2C-001과 같은 invalid/recovery 동작	Review; 단독 독립 payload 갱신 금지
RT-L2C-003	같은 Door Snapshot의 DoorOpen	Body_Status.DoorOpen 별도 출력	1-bit invalid output 0 또는 hold는 미결; Cache 초기값과 별도로 결정	PARTIAL: CONS-06 결정 필요
RT-L2C-004	Light_Status.LampState ; Frame ID 0x13 / 100 ms	Body_Status.LightStatus 로 6-bit raw pass-through; CAN 0x200 / 100 ms	0x3F는 유효한 모든 램프 ON. Alive 오류 시 정상 Route 사용 금지. Light timeout 수치는 미정	OPEN: CONS-07 timeout/Fault policy
RT-L2C-005	RT-L2C-004와 같은 LampState Snapshot	Body_Status.ReverseLamp = bit 4	invalid 1-bit 출력 0 또는 hold는 미결	PARTIAL: CONS-06 결정 필요
RT-L2C-006	Window_Status.WindowState ; Frame ID 0x15 / 100 ms	Body_Status.WindowStatus ; CAN 0x200 / 100 ms	raw 0-5 normal, raw 6 RESERVED, raw 7 invalid→0xFF. 2회 no-response/Alive 오류 시 invalid output; 3개의 별도 정상 Frame으로 recovery	OPEN: DBC [0..5]와 raw 6 표기 대조(CONS-08)

같은 주기의 모든 Body status 출력은 하나의 **Body_Status** payload로 갱신한다. Door와 Light의 1-bit invalid 출력 동작은 Routing Table에서 0/hold 중 선택되지 않았으므로 구현 전에 결정한다. **Frame ID** 0x10-0x15와 실제 protected PID는 구분하고, PID/parity는 승인 LDF/Bus capture로 검증한다.

21.4 LIN Local Processing (비-Route)

다음 항목은 LIN 수신/진단/Health 처리이지 직접 CAN Destination으로 가는 Route가 아니다. Route Table의 13개 경로와 분리해 둔다.

항목	설계 입력	처리 경계	상태
Door/Light/Window Alive	새 LIN Frame의 counter (prev+1) mod 16 비교; 오류 시 해당 Frame 입력 invalid, 정상 서로 다른 Frame 3회로 recovery 후보	Frame별 새 RX 관찰로 1회만 평가	LP-LIN-001/003/009 Review; Fault/status mapping 검토 유지
Door/Light ResponseError	ResponseError 3개 입력은 정상 응답 후 수신·저장·추출 대상으로 검토	error=1 의 invalid/Fault/recovery는 승인 전 활성화 금지	LP-LIN-002/005/010 Draft; LDF 원문 대조 필요
Light DiagnosticState	0 NORMAL / 1 WARNING / 2 FAULT / 3 INVALID 후보	Local Diagnostic; 정상 Body route와 분리	LP-LIN-004 Draft
Window Upper/LowerLimit 및 MotorState	WindowState와의 일관성 확인 후보; MotorState 0 STOPPED / 1 UP / 2 DOWN / 3 FAULT 후보	Local processing; CAN Motor_Status.MotorState 와 동일 신호로 취급 금지	LP-LIN-006~008 Draft

21.5 Routing Reject 규칙

Reject 원인	Cache/Route 동작	외부 영향	변경 가능성
Source 미수신	Destination Shadow 유지 또는 승인된 Safe Default 적용	Route Reject 기록. 정상 Status를 임의 생성하지 않음	[검토 필요]
Source Stale/Timeout	정상 Command 발행 금지	Health/Fault 정책이 Fault_Status 관리	[확정 정책]
Alive Error	Critical Route에는 사용 금지. Non-critical은 정책 적용	FaultManager가 Source별 분류	[확정 정책]
Range/Enum Invalid	Signal Reject, Last good Value는 Status용으로만 유지	Diagnostic Event	[초기값 - 수정 가능]
Destination Queue Full	Source Task Block 금지	Queue Drop/DEGRADED 정책	[검토 필요]
Route Table Version 불일치	해당 Route Group 비활성화	Boot/Diagnostic Event 및 검토 Gate	[검토 필요]

22. Health 및 Fault State Machine 상세설계

22.1 내부 상태 모델

외부 Message Encoding은 02/05 정의를 따른다. 내부적으로 각 Fault는 **CLEAR** 또는 **ACTIVE**, 연속 실패 Counter, Recovery Counter, First/Last Timestamp, Event Generation을 가진다. Representative System State는 **FAIL_SAFE > OFFLINE > DEGRADED > NORMAL** 순서로 계산한다.

Fault/Policy	Detection	State/Action	외부 전파	Recovery	변경 가능성
VCU Timeout	Expected 10 ms, Age >30 ms	FAIL_SAFE . Motor는 Local Fail-safe 수행	Fault_Status Event, SystemState FAIL_SAFE, Gateway Health Status	Valid VCU + Valid + Alive 3회. VCU Recovery 독립 처리	[확정]
VCU Alive Error	Counter가 (previous + 1) mod 16 이 아님	FAIL_SAFE 분류	Fault_Status Event	Valid Alive 3회	[확정]
Door Offline	100 ms No-response 3회 연속	Door OFFLINE, Body Door Status Invalid	Fault_Status Event와 Invalid Body_Status	Valid Response + Alive 3회	[확정]
Window Offline	100 ms No-response 2회 연속	Window OFFLINE, Body Window Status Invalid	Fault_Status Event와 Invalid Body_Status	Normal Response + Alive 3회	[확정]
Non-critical Alive Error	Motor/Door/Light/Window/Gateway_Status Alive Error	더 높은 상태가 없으면 DEGRADED	Fault_Status Event	Source별 Valid Alive 3회	[확정]
Queue Drop	CAN Rx/Event Queue Full 또는 Drop 관찰	DEGRADED , QueueUsage/Drop Counter 갱신	Gateway_Status와 Fault/Log Evidence	신규 Drop 없음, QueueUsage <80%, HealthTask 3회 평가	[확정]
LIN Checksum/Response Error	Frame Validation 실패	Source Quality Invalid. Source 정책이 Offline 결정	정책 전환 시 Fault_Status, 그 전 Log/Health	Source 정책에 따른 Valid Response	[검토 필요]

Fault/Policy	Detection	State/Action	외부 전파	Recovery	변경 가능성
Window Command Local Timeout	Window ECU의 Command Freshness Timeout	Window ECU가 Motor를 Local Stop	POL-009에 따라 Gateway 별도 Fault_Status Event 없음	Window ECU Local Recovery	[확정 정책]

22.2 HealthTask Wake 경로

HealthTask는 두 가지 논리적 Wake 경로를 가진다.

- Normal 경로: 모든 Online/Offline 및 Queue Recovery 정책을 100 ms마다 평가한다.
- Critical 경로: VCU Age가 30 ms 요구사항에 접근하거나 초과할 때 즉시 Deadline/Event Wake한다. Task는 VCU Timeout을 보고하기 전에 Cache Timestamp를 다시 읽는다. 100 ms Polling만으로는 SYS_REQ_055를 만족하지 못한다.

구체적인 RTOS Mechanism은 **TaskNotify**, **EventGroup**, 전용 Deadline Queue 중에서 선택한다. Timing Requirement는 [확정]이지만 RTOS Primitive는 [검토 필요]이다.

22.3 Fault Event 규칙

FaultManager는 Fault ACTIVE Transition마다 한 개, Fault CLEARED Transition마다 한 개의 **FaultEvent_t**를 생성한다. Event에는 FaultId, New State, Representative SystemState, Timestamp, Source Quality, Event Generation을 포함한다. 동시에 여러 Transition이 발생하면 결정적 순서 또는 Event Sequence Field가 필요하며, 재전송/유실 동작은 [검토 필요]이다.

23. C API 및 Interface 상세설계

23.1 제안 API 계약

API	Caller	Callee/Owner	Context	Input	Return/Error	요구사항	변경 가능성
CAN_IF_RxEnqueueFromISR	CAN ISR	CANRxQueue	ISR	CanRxFrame_t, Wake Flag	Queue Full	SYS_REQ_001, 054	[초기값 - 수정 가능]
SignalCache_UpdateCanFrameGroup	CANRxTask	Signal Cache	Task	Frame Group, Values, original RX timestamp, validation result	Invalid ID/Range; preserve original RX time	RT-C2L-001~007; AR-01/05/07	[검토 필요]
SignalCache_UpdateLinFrameGroup	LIN RX writer Task TBD	Signal Cache	Task	Frame Group, Value(s), actual rx_stamp, basic validation result	Invalid Response must not refresh normal value/time	RT-L2C-001~006; AR-02/07	[검토 필요]
SignalCache_ReadSnapshot	Routing/Health/Status	Signal Cache	Task	Signal Group, values + rx_stamp + validity + consistent Health Snapshot	Retry/Inconsistent/Not received	RT-L2C-001~006; AR-03/07	[검토 필요]
Routing_Execute	RoutingTask	Routing Manager	Task	Trigger/Source Generation	Reject Reason	SYS_REQ_015, 016, 041	[검토 필요]
LIN_SCHED_OnSlot	LINSchedulerTask	LIN Master	Task	Slot Index/Time	Slot Deadline Miss	SYS_REQ_013, 041, 043	[검토 필요]
FaultManager_Report	HealthTask/Queue Monitor	FaultManager	Task	FaultId, Observation	Invalid Transition	SYS_REQ_018, 052, 053	[초기값 - 수정 가능]
FaultManager_GetSystemState	Status/Logger	FaultManager	Task	없음	Representative State	SYS_REQ_052, 058	[초기값 - 수정 가능]
StatusPublisher_PublishFaultEvent	FaultManager	CAN Tx Path	Task	Fault Event	Tx Queue Full	SYS_REQ_025, 058	[검토 필요]
Logger_PublishFromTask	ISR를 제외한 각 Task	LogEventQueue	Task	LogEvent	Queue Full	SYS_REQ_027-036	[초기값 - 수정 가능]

23.2 API 규칙

- API Caller는 다른 Module이 소유한 State를 직접 Write하지 않는다.
- Bus Driver API는 Hardware Transaction Status를 소유하지만 SystemState를 결정하지 않는다.

- FaultManager API는 Observation을 받으며 Raw CAN/LIN Hardware를 직접 검사하지 않는다.
- StatusPublisher는 FaultManager State와 Cache Snapshot을 읽지만 Fault를 Clear하지 않는다.
- Logger API는 Safety/Communication Task를 Block하지 않으며 명시적인 Drop Counter를 가진다.

24. Timing, Memory 및 Resource 설계

24.1 Timing Budget 기준

경로	요구사항 근거	초기 Engineering Target	측정 근거	변경 가능성
CAN ISR Enqueue -> CANRxTask Start	CAN Communication	목표 1 ms 이하	GPIO/Trace Timestamp와 Queue Latency	[측정 후 확정]
CAN Decode + Cache Update	VCU/Motor 10 ms Cycle	가용 Cycle Margin 내 완료	Worst-case Execution Time	[측정 후 확정]
Critical VCU Deadline Observation	SYS_REQ_020, 055	30 ms Age 판단 전에 Health Wake	Timestamp Deadline Test	[확정 요구], 수치는 측정
LIN Slot Trigger -> Header	BODY_10ms	10 ms Slot Boundary 유지	LIN Analyzer Capture	[측정 후 확정]
LIN Response -> Cache Update	SYS_REQ_005, 006, 042, 043	Dependent Status Publish 전에 완료	Trace와 Schedule Capture	[측정 후 확정]
Fault ACTIVE -> Fault_Status Request	SYS_REQ_018, 025, 058	Event-driven. Critical Event를 100 ms만큼 지연하지 않음	End-to-end Timestamp	[검토 필요]
Queue Drop -> DEGRADED Observation	SYS_REQ_054, 055	ISR이 State를 직접 바꾸지 않되 Bounded 처리	Drop Injection Test	[확정 정책], 시간은 측정

CPU Utilization, Worst-case Execution Time, Bus Load, Stack High-water Mark, Heap Usage는 Source 문서에 없으므로 Target Hardware에서 측정해야 한다. 위 Target은 Acceptance 의도이며 측정값이 아니다.

24.2 Memory 소유권

모든 Queue Item Type은 Fixed Size로 둔다. CAN/LIN Buffer는 설정된 최대 Payload로 제한한다. Cache Storage는 SignalId Table 기준으로 Static Allocation한다. Logger Record는 Fixed-size 또는 Bounded Variable-size로 구성하고 Truncation Flag를 둔다. 어떤 Module도 ISR이 소유한 임시 Buffer의 Pointer를 Enqueue 이후 보유하지 않는다. 실제 Memory 사용량은 [측정 후 확정]이다.

25. Logger 및 PC Diagnostic 상세설계

25.1 Log Record

```
typedef struct {
    uint32_t timestamp_ms;
    uint16_t event_id;
    uint16_t fault_id;
    uint32_t source_id;
    uint32_t generation;
    uint8_t severity;
    uint8_t system_state;
    uint16_t queue_usage_permille;
    uint32_t drop_count;
    int32_t value;
} LogEvent_t;
```

최소 기록 대상은 Boot, CAN/LIN Validation Failure, Alive Error, Timeout/Offline Transition, Queue Drop, Fault ACTIVE/CLEARED, Route Reject, Recovery이다. 구체적인 PC Tool Transport와 Log Retention/Clear 정책은 Gateway Architecture Freeze 범위 밖이며 [미정]이다.

25.2 Logger Failure 처리

Logger Overflow가 Health, CAN RX, LIN Schedule을 Block하면 안 된다. LoggerTask는 자체 Drop Count를 Health Observation 경로로 전파한다. Logger 전용 Drop을 Queue Drop Fault로 분류할지 낮은 Severity Diagnostic Event로 분류할지는 상대 담당자 합의가 필요하며, 현재 설계에서 이를 자동으로 FAIL_SAFE로 분류하지 않는다. [검토 필요]

26. Verification 및 Test 상세설계

26.1 Unit Test 그룹

Test 그룹	범위	대표 Case	Pass 기준	변경 가능성
UT-CAN-CODEC	CAN Decode/Encode	DLC, Endian, Gear 0..3/4..6/7, Brake Invalid=N/A, 신규 Byte3 enum, Alive 15 -> 0	동기화-승인된 DBC/정의와 일치. Invalid는 정상 input으로 사용하지 않음	[검토 필요]
UT-LIN-CODEC	LIN Decode/Encode	PID/Parity, Length, Enhanced Checksum, Response Error	Invalid Response가 정상 Cache 값이 되지 않음	[확정 방향], Case는 수정 가능
UT-CACHE	Cache 일관성	Actual RX timestamp vs commit time, same-frame groups, invalid response, validity/Health snapshot, repeat-read vs new-RX count	Queue delay does not mask source age; failed response does not refresh normal value/time; no partial Door/Light/Window group	[검토 필요]
UT-ROUTE	Routing Manager	RT-C2L-001~007, RT-L2C-001~006 enum conversion, fallback, shared output payload, OPEN rows	Source policy가 허용할 때만 Route 실행; raw Cache input은 fallback으로 덮어쓰지 않음	Review/IFC gates clear 후 Freeze
UT-FAULT	FaultManager	ACTIVE/CLEARED, Order, Recovery 3회, Representative State	Transition마다 한 개의 Event. 순서 결정적	[확정 정책]
UT-QUEUE	Queue Monitor	Full, Drop, High-water, Recovery	SYS_REQ_053/054에 맞는 DEGRADED와 Evidence	Depth 확정 후 보완
UT-LOGGER	Logger	Full Queue, Truncation, Severity, Event Encoding	Safety Task가 Block되지 않음	PC Policy에 따라 수정 가능

26.2 Integration 및 HIL Test

- 1 VCU Frame을 10 ms로 주입하고 31 ms 동안 정지하여 Critical Wake, Fault_Status Event, Motor Local Fail-safe 관찰을 확인한다.
- 2 VCU Alive Sequence Error와 15 -> 0 Wrap을 주입하여 분류를 확인한다.
- 3 Door Response 3 Cycle 및 Window Response 2 Cycle 누락, Alive mismatch, 별도 정상 Frame 3회 복구를 주입해 Body_Status invalid/recovery 출력을 확인한다.
- 4 CANRxQueue/EventQueue Full을 주입하여 QueueUsage, Drop Count, DEGRADED, 3회 평가 Recovery를 확인한다.
- 5 LIN Analyzer로 BODY_10ms를 Capture하고 Slot 0/10/20/30/40/60/70 및 Reserved Slot을 Routing Table v1.0-LDF-Matrix와 대조한다. Light_Command 20/70 두 Slot과 protected PID를 확인한다.
- 6 Fault_Status가 Event-driven인지, SystemState가 승인 없이 Gateway_Status에 중복되지 않는지 확인한다.
- 7 신규 C2L-003~007이 IFC-02~06의 DBC/Matrix 승인 전에는 Disable 또는 Diagnostic-only인지 확인한다. IFC-01 Brake invalid 표기도 함께 대조한다.
- 8 Load Test를 충분히 실행하여 Queue High-water, Stack High-water, CPU Utilization, Bus Load, Logger Loss를 기록한다.

26.3 Evidence Package

각 Test 결과에는 Firmware Commit, DBC/LDF/Route Table Version, Test Input, 측정 Timestamp, Expected/Actual Status, CAN/LIN Capture, Log Extract, Reviewer를 포함한다. 이는 프로젝트 Change Control인 Jira/Matrix -> 상대 담당자 검토 -> DBC/LDF -> Firmware/PC/Test -> PR/Evidence 순서를 따른다. Test Duration과 Pass Threshold는 [검토 필요]이다.

27. Build 및 Configuration 설계

27.1 Configuration 항목

Configuration	담당	기본 상태	Gate	변경 가능성
CAN Btrate 500 kbps	CAN Interface	확정	DBC/Vehicle Bus 검토	[확정]
LIN Btrate 19.2 kbps	LIN Interface	확정	LDF/Vehicle Bus 검토	[확정]
LIN Schedule BODY_10ms	LIN Scheduler	확정 기준	LDF/Matrix Capture	[검토 필요]
VCU Timeout 30 ms	Health/Fault	확정	SYS_REQ_020/055 Test	[확정 요구]
Door Offline 3 Cycle	Health/Fault	확정	SYS_REQ_021 Test	[확정 요구]
Window Offline 2 Cycle	Health/Fault	확정	SYS_REQ_057 Test	[확정 요구]
Queue Recovery <80%, 3 Evaluation	Health/Fault	확정	SYS_REQ_053 Test	[확정 요구]
Task Priority/Stack	RTOS Configuration	초기 제안	Target Measurement	[측정 후 확정]
Queue Depth	RTOS Configuration	초기 제안	Burst/Load Measurement	[측정 후 확정]
Body Command CAN Source	Network/VCU	Routing v1.0 Byte3 candidate; IFC-02~06 미승인	02/05/DBC/Matrix update and counterpart approval	[검토 필요]

27.2 Version Compatibility Gate

Firmware는 Build 시 DBC/LDF/Route Table Version을 기록한다. 다른 Signal Definition Version에서 생성된 Route Table은 Compatibility Check를 통과하지 못하면 Build 또는 Runtime에서 차단하거나 Diagnostic-only Mode로 둔다. Version Check만으로 Semantic Compatibility를 증명할 수 없으므로 Change Review Record가 계속 필요하다. 이 Gate 구현 방식은 [검토 필요]이다.

28. 구현 순서와 Acceptance Gate

28.1 권장 구현 순서

- 1 Routing v1.0과 Signal Cache 입력을 DBC/LDF/Matrix/기존 정의서와 대조한다. Gear/Brake/Window 범위, IFC 및 Frame ID/PID 차이를 해소하기 전에는 관련 Interface를 Freeze하지 않는다.
- 2 실제 RX timestamp 전달/timebase, CAN/LIN Driver 경계, Static RTOS Object, Boot Version Check를 구현한다.
- 3 CAN Codec, LIN Codec, Signal Cache와 Unit Test를 구현한다.
- 4 LIN Schedule를 구현하고 Target에서 BODY_10ms Timing을 Capture한다.
- 5 승인된 LIN→CAN Route부터 같은 Frame Snapshot과 Body_Status 단일 payload 규칙에 따라 Routing Manager를 구현한다.
- 6 HealthTask/FaultManager를 구현하고 VCU 30 ms Critical Path를 검증한다.
- 7 StatusPublisher와 Fault_Status Event 전파를 구현한다.

- 8 신규 C2L-003~007은 IFC-02~06 및 DBC/Matrix가 승인된 뒤에만 활성화한다.
- 9 LoggerTask/PC Evidence와 Fault Injection Test를 추가한다.
- 10 Priority, Stack, Queue Depth, Timing을 측정값으로 조정하고 이 문서와 Configuration Baseline을 갱신한다.

28.2 Firmware Coding 시작 조건

- Module Ownership과 API Table을 검토했다.
- CAN/LIN Source Definition과 Version을 식별했다.
- Fault Transition과 Recovery Rule을 Test할 수 있다.
- 각 Queue의 Overflow 동작을 정의했다.
- Task Priority/Stack/Queue 값이 초기 제안 또는 Frozen으로 표시되어 있다.
- 모든 TBD 값에 Owner와 Decision Due Point가 있다.

28.3 Detailed Design 완료 조건

- 초기 제안값을 측정/Frozen 값 또는 승인된 예외로 대체했다.
- Route Table, DBC, LDF, Firmware Configuration, PC Tool, Test Case가 동일 Version Set을 사용한다.
- Timing Capture, Stack High-water, Queue High-water, Bus Load, Fault Injection Evidence를 첨부했다.
- 모든 검토 필요 항목에 상대 담당자 승인이 있거나 Release에서 명시적으로 제외했다.

29. 상세설계 Open Decision List

ID	Decision	현재 제안	Owner/Reviewer	필요 Evidence	수정 여부
DD-001	Task Priority Convention과 값	Priority 5/4/3/1 초기 기준	Firmware/RTOS	WCET와 Scheduling Trace	측정 후 수정 가능
DD-002	Stack Size	Section 18.1 초기값	Firmware	Load 상황 High-water Mark	측정 후 수정 가능
DD-003	Queue Depth	Section 18.2 초기값	Firmware/Test	Burst/Load Test	측정 후 수정 가능
DD-004	Queue Full 동작	FIFO 보존, Drop 기록, 직접 FAIL_SAFE 금지	Firmware/Safety	Drop Injection과 Recovery Evidence	검토 후 수정 가능
DD-005	Snapshot 보호	Sequence Counter 또는 Short Mutex	Firmware/RTOS	Critical Section Timing	측정 후 수정 가능
DD-006	VCU Critical Wake Primitive	Task Notification/Event Path	Firmware/RTOS	30 ms Deadline Trace	검토 후 수정 가능
DD-007	Fault Event 재전송/순서	Transition마다 한 개. 순서/재전송 TBD	Gateway/Cluster/PC	Loss/Reordering Test	합의 후 수정 가능
DD-008	Light/Motor Timeout 값	Door/Window 값을 복사하지 않음	System/ECU Owner	승인된 Timeout Policy	별도 확정 필요
DD-009	신규 Body Command 입력/DBC 반영	Routing v1.0의 VCU_Command Byte3 bit 24-31 후보; IFC-02~06 미반영	VCU/Network/CAN	DBC/Matrix 갱신과 상대 승인	합의 전 수정 가능
DD-010	Gear/Brake/Window raw range 동기화	Gear 0..3 normal, 4..6 reserved, 7 invalid; Brake invalid=N/A; Window raw6 reserved	Network/Motor/Window	DBC-Message Definition diff 및 Decode Test	합의 후 수정 가능
DD-011	BODY_10ms slot/PID/70 ms Light slot	10 ms slots, 100 ms supercycle, Light_Command slots 20/70	LIN/Body	Approved LDF/Matrix 및 Bus capture	검토 후 수정 가능
DD-012	Logger Storage와 PC Transport	Queue/Log Record 정의. Retention/Clear TBD	PC/Diagnostics	PC Tool과 Memory Policy	별도 확정 필요
DD-013	DoorOpen/ReverseLamp invalid output	1-bit destination fallback 0 또는 hold 미결	Gateway/Body/Light/Cluster	Route review와 Body_Status invalid 시험	별도 확정 필요
DD-014	LIN ResponseError 처리	3개 ResponseError 입력; error=1 invalid/Fault/recovery 정책은 Draft	LIN Common/Gateway/ECU owners	LDF 원문 대조, fault ownership/recovery approval	합의 후 수정 가능
DD-015	Signal Cache LIN writer/snapshot contract	LIN RX writer Task, final validity API, clock/type, protection TBD	Gateway SW/FreeRTOS/Test	Access Rule AR-02/03/07/09 review 및 concurrency/RX burst test	구현 단계 확정

이 상세설계는 구현 지향 문서지만, [초기값 - 수정 가능], [측정 후 확정], [검토 필요], [미정]으로 표시된 값은 Evidence와 상대 담당자 승인이 첨부되기 전까지 공식 Interface Freeze로 취급하지 않는다.

Source Notes

- **02_메시지_정의서_ver1.2.xlsx**: Message_Summary rows 24-36, CAN_Message_Definition rows 5-20, LIN_Frame_Definition rows 5-27, Fault_Timeout_Policy rows 5-31, Revision_History rows 5-24.
- **05_요구사항_명세서_ver1.2.xlsx**: Requirements rows 5-64, Traceability rows 5-64, Open_Decisions rows 4-15, Sources rows 3-15.
- **03_기능_정의서_ver1.2.xlsx**: Gateway ECU rows 31-60, Logger/PC rows 113-137.
- **04_시스템_기능_분석_ver1.2.xlsx**: Gateway Communication/Health/Fault rows 16-26.
- **02_시스템 아키텍처 사양서.pdf**: Sections 1-3, 4-8, 9.2-10.1, 11-13, especially pp. 5-22.
- **FreeRTOS_CAN_LIN_Project_핸드북_kr_초기버전.pdf**: §§7.3, 8.2-8.5, 10.1-10.5, Appendix A.
- **03_CAN-LIN_D07_Fault_Failsafe_설계보고서_v1.0.pdf**: §§3-8, 10-12.
- **01_통신사양서_ver1.2.xlsx**: 통신 사양서 rows 6-56, 검토 항목 rows 18-49.
- **Gateway_Routing_Table_v1.0_최종 (1).xlsx**: CAN_to_LIN, LIN_to_CAN, Gateway_Local_Processing, Decision_Baseline, Required_Interface_Changes, Consistency_Summary.
- **Gateway_Signal_Cache_Design_Final.xlsx**: 01_Signal_Cache, 02_Cache_Structure, 03_Access_Rule.